



UNIVERSIDAD PRIVADA “FRANZ TAMAYO”
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA DE SISTEMAS

SISTEMA INTELIGENTE DE OPTIMIZACIÓN, RECOLECCIÓN Y PREDICCIÓN DE AGUA
MEDIANTE MACHINE LEARNING Y ATRAPANIEBLAS

CASO: CENTRO DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA “ILDEFONSO DE LAS MUÑECAS”

ASIGNATURAS:

- PROYECTO INTEGRADOR INTERMEDIO I
- INGENIERÍA DE SOFTWARE I

ESTUDIANTE:

- ROMERO URRELO LIMBER IGNACIO

LA PAZ – BOLIVIA

2026

ÍNDICE GENERAL

I.	INTRODUCCIÓN.....	3
1.1.	Presentación del problema de investigación.....	3
1.2.	Antecedentes	4
1.2.1.	Antecedentes de la institución.....	4
1.2.2.	Antecedentes del problema.....	5
1.2.3.	Antecedentes del proyecto de investigación	6
1.3.	Argumentación de la importancia del objeto de estudio	9
1.4.	Novedad Científica.....	10
II.	DESARROLLO.....	12
2.	CAPÍTULO 2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO	12
2.1.	Justificación técnica	12
2.2.	Justificación económica	12
2.3.	Justificación social.....	13
2.4.	Justificación medioambiental	14
3.	CAPÍTULO III DISEÑO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN.....	14
3.1.	Problemática	14
3.2.	Formulación del problema.....	15
3.3.	Delimitación de contenido	15
3.4.	Delimitación temporal.....	16
3.5.	Delimitación espacial.....	17
3.6.	Objetivos	17
4.	CAPÍTULO IV.....	18
4.1.	Marco teórico.....	18
5.	CAPÍTULO V DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	18
5.1.	Introducción a la Metodología de Desarrollo Scrumban	18
5.2.	Fase 1 - Pre Game.....	19
5.3.	Fase 2 – Game.....	26
III.	CONCLUSIONES.....	50

I. INTRODUCCIÓN

La gestión del agua es un desafío crítico para instituciones educativas rurales altoandinas, donde el recurso depende de condiciones climáticas variables y fuentes limitadas. El Centro de Educación Alternativa Cetha Ildefonso de las Muñecas, en Titicachi (Chuma), enfrenta restricciones hídricas que afectan sus actividades pedagógicas y productivas, especialmente en invernaderos académicos. La dependencia de un único ojo de agua comunitario limita la continuidad de las prácticas agropecuarias y exige alternativas tecnológicas para un uso más eficiente.

Frente a esta problemática, los sistemas de captación de agua de niebla ofrecen una solución sostenible. Sin embargo, la mayoría de estas iniciativas se limitan a la captación física sin incorporar análisis, monitoreo ni predicción. Por ello, este proyecto integra atrapanieblas con monitoreo IoT, machine learning y comunicación local mediante MCP, transformando la captación pasiva en una solución inteligente que anticipa escenarios y apoya la toma de decisiones.

El proyecto propuesto combina captación de niebla, monitoreo inteligente, predicción automatizada e interoperabilidad local, optimizando el uso del agua y demostrando el valor de la ingeniería de sistemas en comunidades rurales del Altiplano boliviano.

1.1. Presentación del problema de investigación

El C.E.A. “Ildefonso de las Muñecas” enfrenta una problemática de inseguridad hídrica debido a su dependencia de un único ojo de agua comunitario, cuya capacidad resulta insuficiente para cubrir la demanda de riego y de uso formativo en los invernaderos. Esta limitación afecta la continuidad de las prácticas agropecuarias y reduce la autonomía

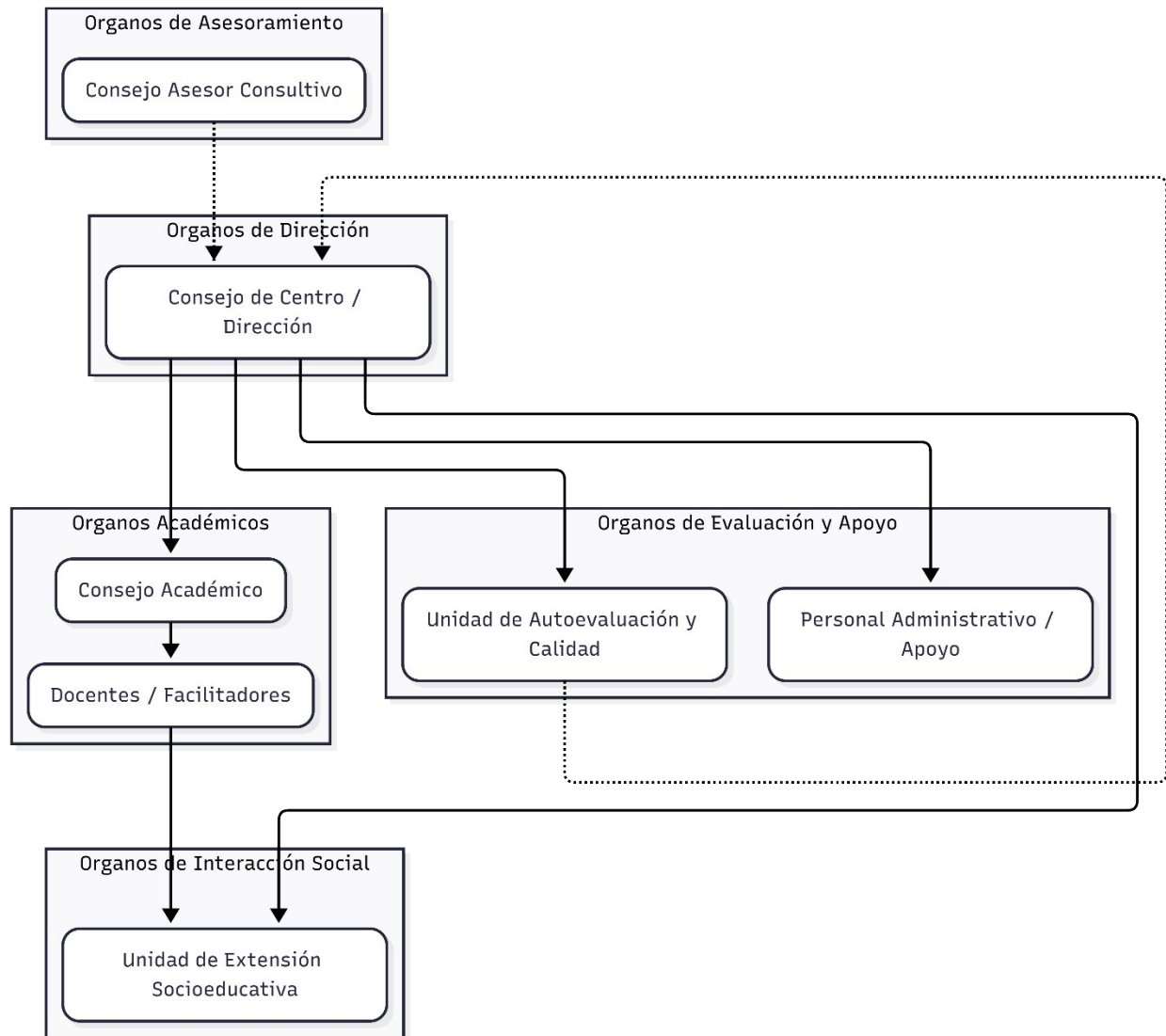
operativa de la institución. En ese contexto, se requiere una solución tecnológica que permita complementar la fuente existente y mejorar la administración del recurso hídrico.

1.2. Antecedentes

1.2.1. Antecedentes de la institución

El Centro de Educación Alternativa “Ildefonso de las Muñecas”, ubicado en Titicachi, Chuma, La Paz, es una institución de educación alternativa con más de 25 años de trayectoria, fundada en 1995 con el propósito de combatir el analfabetismo y ampliar el acceso a la formación de jóvenes y adultos. A lo largo de su desarrollo, la institución ha consolidado una propuesta educativa orientada a la formación técnica humanística agropecuaria, promoviendo aprendizajes vinculados a la producción, la artesanía y el desarrollo local. Su enfoque comunitario la convierte en un espacio de referencia para la educación rural, donde las actividades prácticas cumplen un papel fundamental en el proceso formativo.

En este contexto, el C.E.A. desarrolla labores pedagógicas y productivas en invernaderos académicos que dependen directamente de la disponibilidad de agua para su funcionamiento continuo. Sin embargo, la institución enfrenta limitaciones hídricas debido a que depende de un único ojo de agua comunitario, cuya capacidad resulta insuficiente para cubrir la demanda de riego y otras actividades formativas. Esta situación afecta la continuidad de las prácticas agropecuarias y evidencia la necesidad de plantear soluciones tecnológicas que fortalezcan la gestión del recurso hídrico dentro del entorno institucional.



Organigrama del CEA Idelfonso de las Muñecas

Fuente: Elaboración Propia

1.2.2. Antecedentes del problema

La escasez de agua en Titicachi constituye una limitación recurrente para el riego y el desarrollo agrícola local. La variabilidad climática y la ausencia de mecanismos alternativos de captación dificultan la planificación de actividades productivas y educativas. Esta situación incrementa la dependencia del ojo de agua comunitario y

restringe la capacidad de respuesta de la institución ante periodos de baja disponibilidad hídrica.

1.2.3. Antecedentes del proyecto de investigación

Institución:	ONG LIDER + Universidad San Francisco Xavier
Título:	Implementación de atrapanieblas en comunidades altoandinas
Año de publicación:	2024
Resumen del autor:	Iniciativa comunitaria instaló tres estructuras de mallas Raschel totalizando 40 m ² en altitudes superiores a 3.800 msnm. Capturó entre 200-400 litros diarios durante periodos de niebla frecuente (mayo-septiembre), abasteciendo huertos familiares comunitarios con 15-20 hogares beneficiados. Incluyó evaluación hidrológico-económica demostrando retorno inversión <2 años y mantenimiento mínimo (limpieza mensual). Proyecto piloto validó viabilidad técnica en Altiplano boliviano, pero operó completamente pasivo.

Tabla 1. Implementación de atrapanieblas en comunidades altoandinas
Fuente: Elaboración propia

Institución:	Cabildo de Gran Canaria + LIFE Programme (Unión Europea)
Título:	LIFE Nieblas: Captación avanzada de niebla para restauración ecológica del Barranco de la Virgen
Año de publicación:	2020-actual
Resumen del autor:	Desarrolló prototipos industriales de mallas polipropileno

	optimizadas que capturaron 215.000 litros anuales en clima semiárido mediterráneo. Agua condensada reforestó 33 hectáreas de laurisilva dañada por incendio forestal. Financiado con 2 millones de euros UE, incluyó modelado hidrológico detallado, análisis de eficiencia por orientación y estudio impacto ambiental. Validó rendimientos >10 L/m²/día en condiciones óptimas, pero sin automatización operativa.
--	---

Tabla 2. Captación avanzada de niebla para restauración ecológica del Barranco de la Virgen

Fuente: Elaboración propia

Institución:	Torres et al., Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC)
Título:	Prototipo funcional IoT para determinar viabilidad técnica de instalación de atrapanieblas tipo chileno en Chiquinquirá
Año de publicación:	2022
Resumen del autor:	Estación meteorológica IoT autónoma con ESP32 + sensores DHT22/anemómetro/barómetro desplegada 6 meses en Chiquinquirá (2.500 msnm). Registró viento, temperatura, HR y presión atmosférica cada 10 minutos. Datos transmitidos por WiFi/GSM vía Node-RED a plataforma Ubidots con dashboard responsive y almacenamiento MySQL. Generó mapas GIS de viabilidad identificando 3 zonas óptimas para mallas (niebla >30% tiempo).

Tabla 3. Prototipo funcional IoT para determinar viabilidad técnica de instalación de atrapanieblas tipo chileno en Chiquinquirá

Fuente: Elaboración propia

Institución:	Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)
Título:	Katxaña Urna (Recolector de niebla - agua)
Año de publicación:	2023
Resumen del autor:	La investigación propone una alternativa arquitectónica y técnica para enfrentar el desabastecimiento de agua

	generado por sequías y ausencia de lluvias en contextos urbanos y periurbanos de La Paz y El Alto. El proyecto plantea un sistema habitacional con mecanismos de captación de agua de niebla integrado a edificaciones, con el fin de aprovechar una fuente hídrica alternativa en zonas donde la disponibilidad de agua es limitada. La propuesta abarca una superficie aproximada de 500 hectáreas de viviendas sociales, 21 bloques habitacionales y un centro comunal, beneficiando a 162 familias y alrededor de 550 personas. Además de su aporte funcional, el estudio desarrolla fundamentos teóricos y técnicos para demostrar que la captación de niebla puede ser incorporada en el diseño urbano como respuesta a la crisis hídrica. Universidad Mayor de San Andrés. (2018). <i>Katxaña Urna (Recolector de niebla - agua)</i>. Repositorio UMSA. https://repositorio.umsa.bo/handle/123456789/15340
--	--

Tabla 4. Katxaña Urna (Recolector de niebla - agua)

Fuente: Elaboración propia

Institución:	Universidad de Alcalá
Título:	Predicción de baja visibilidad por niebla haciendo uso de técnicas de machine learning y deep learning
Año de publicación:	2023
Resumen del autor:	Este proyecto se centra en la predicción de baja visibilidad por niebla utilizando técnicas de Machine Learning y Deep Learning. Para ello, se lleva a cabo un análisis de datos de una base de datos meteorológica, la cual será utilizada para entrenar un conjunto de modelos de regresión mediante técnicas Machine Learning y Deep Learning en Python. Los resultados obtenidos son comparados para evaluar su rendimiento. El principal objetivo es hallar un método que permita predecir la baja visibilidad por niebla, lo que puede ser útil en diferentes aplicaciones, como el tráfico y la seguridad vial. Universidad de Alcalá. (2023). <i>Predicción de baja visibilidad por niebla haciendo uso de técnicas de machine learning y deep learning</i>. EBUAH. https://ebuah.uah.es/dspace/handle/10017/58272

Tabla 5. Katxaña Urna (Recolector de niebla - agua)

Fuente: Elaboración propia

El presente proyecto se diferencia de los antecedentes analizados en que no se limita a la implementación de soluciones aisladas, como la captación pasiva de agua de niebla, el monitoreo de variables ambientales o la predicción de fenómenos meteorológicos, sino que articula de manera integral estos componentes dentro de una arquitectura tecnológica orientada a la gestión hídrica inteligente. En ese sentido, la propuesta incorpora captación física mediante atrapanieblas, monitoreo IoT en tiempo real, modelos de machine learning, interoperabilidad local mediante MCP y visualización de información a través de un dashboard web. Esta integración le otorga un carácter más completo y aplicado, al proporcionar no solo registro y análisis de datos, sino también apoyo efectivo a la toma de decisiones en el contexto específico del C.E.A. “Ildefonso de las Muñecas”.

1.3. Argumentación de la importancia del objeto de estudio

El objeto de estudio, entendido como un sistema de captación de agua de niebla asistido por IoT y machine learning, es relevante porque permite transformar la gestión hídrica del C.E.A. Cetha Ildefonso de las Muñecas desde un enfoque tradicional hacia uno inteligente y predictivo. A diferencia de los sistemas convencionales, que solo registran el agua ya captada, esta propuesta utiliza modelos de machine learning para analizar datos históricos y anticipar comportamientos futuros del recurso, lo que mejora la planificación de las actividades agrícolas y educativas.

En ese sentido, ML1 permite estimar el volumen diario de agua de niebla a partir de variables meteorológicas como temperatura, presión atmosférica y viento; ML2 calcula la cantidad exacta de riego que requiere cada invernadero y puede ejecutarse en el ESP32 para tomar decisiones inmediatas; y ML3 simula escenarios futuros de disponibilidad

hídrica, aportando información útil para la planificación pedagógica. A ello se suma el valor del protocolo MCP, que estandariza la comunicación entre sensores, modelos y dashboard, permite operación local sin depender de internet y facilita la escalabilidad del sistema. En conjunto, estas tecnologías fortalecen la eficiencia del uso del agua, mejoran la continuidad pedagógica y demuestran la viabilidad de soluciones inteligentes en contextos rurales bolivianos.

1.4. Novedad Científica

La novedad científica de la presente propuesta radica en el desarrollo de un sistema inteligente que integra la captación física de agua de niebla con una arquitectura de software basada en monitoreo IoT, modelos de machine learning y comunicación interoperable mediante el protocolo MCP en un entorno local. A diferencia de enfoques convencionales centrados únicamente en la captación pasiva del recurso hídrico, esta investigación incorpora una capa de inteligencia computacional capaz de transformar datos meteorológicos y operativos en decisiones predictivas, automatizadas y útiles para la gestión hídrica del C.E.A. Cetha Ildefonso de las Muñecas. La propuesta no se limita a medir variables ambientales, sino que estructura una solución de Ingeniería de Sistemas en la que la información recolectada es procesada, interpretada y utilizada para optimizar el aprovechamiento del agua captada.

Un elemento innovador del proyecto es la articulación de tres modelos de machine learning con funciones diferenciadas pero complementarias. El primer modelo, ML1, se orienta a la predicción del volumen diario de agua de niebla a partir de variables meteorológicas, permitiendo anticipar la disponibilidad del recurso y mejorar la planificación de actividades agrícolas y pedagógicas. El segundo modelo, ML2, se

ejecuta en el microcontrolador ESP32 y está diseñado para calcular la cantidad óptima de riego requerida por los invernaderos académicos, incorporando así una lógica de decisión en el borde (edge computing) que favorece respuestas rápidas y autónomas. El tercer modelo, ML3, cumple la función de un gemelo digital educativo, al simular escenarios futuros de riego y disponibilidad hídrica, lo cual aporta una dimensión de análisis prospectivo poco explorada en contextos rurales educativos.

Asimismo, la propuesta introduce como aporte novedoso el uso del Model Context Protocol (MCP) como mecanismo de interoperabilidad estandarizada entre sensores, modelos inteligentes y dashboard web. Este aspecto representa una innovación relevante, ya que en lugar de diseñar integraciones aisladas o dependientes de implementaciones ad hoc, se establece una arquitectura modular en la que todos los componentes pueden intercambiar datos bajo una lógica común, local y extensible. El uso de MCP fortalece la capacidad del sistema para operar sin dependencia de internet, facilita la escalabilidad tecnológica y reduce la complejidad de integración entre hardware, software y analítica inteligente, lo que resulta especialmente pertinente en entornos rurales con infraestructura limitada

II. DESARROLLO

CAPÍTULO 2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

2.1. Justificación técnica

Para el desarrollo de la API y la lógica del servidor se utilizará FastAPI como framework principal en el backend, debido a que está basado en Python y facilita una integración eficiente y de alto rendimiento con los modelos de machine learning, la lógica de negocio

y los servicios de comunicación del sistema. La gestión de los datos se realizará mediante PostgreSQL, apoyado por SQLAlchemy y Alembic para el manejo y migración de la base de datos.

Por otro lado, para el desarrollo del dashboard web se implementará una arquitectura moderna basada en componentes utilizando React y TypeScript, empaquetada mediante Vite. Esta estructura permitirá construir una interfaz dinámica, escalable y de carga rápida. El diseño visual responsivo y accesible se logrará mediante Tailwind CSS y la biblioteca de componentes shadcn/ui. Finalmente, para la visualización de los datos se empleará la biblioteca Recharts, ya que permite representar de forma clara, interactiva e intuitiva la información proveniente de los sensores, las predicciones de los modelos y los eventos críticos del sistema en el contexto educativo rural.

2.2. Justificación económica

El sistema genera valor económico mediante reducción de costos operativos y optimización de recursos hídricos existentes del C.E.A.

Los métodos tradicionales de riego manual presentan ineficiencias que limitan ciclos de cultivo y elevan costos de oportunidad. El monitoreo IoT y control predictivo minimizan pérdidas de agua, extendiendo la disponibilidad del manantial y agua captada por niebla para actividades pedagógicas continuas. A mediano plazo, reduce dependencia de soluciones externas costosas como transporte de agua, mientras MCP permite escalabilidad modular sin grandes inversiones tecnológicas.

2.3. Justificación social

El presente proyecto se justifica socialmente porque tiene un impacto directo en la comunidad educativa del C.E.A. Cetha Ildefonso de las Muñecas, al asegurar una mayor disponibilidad hídrica para el desarrollo continuo de las prácticas agropecuarias y formativas. Esto beneficia principalmente a los estudiantes y docentes técnicos, quienes podrán trabajar con mayor estabilidad en los invernaderos académicos, fortaleciendo sus competencias prácticas dentro de un entorno educativo rural que depende fuertemente del agua para sostener sus actividades productivas. Además, el uso de tecnologías como IoT y machine learning convierte una problemática cotidiana en una oportunidad pedagógica, al permitir que los estudiantes se familiaricen con soluciones tecnológicas aplicadas a un contexto real.

De manera indirecta, el proyecto también beneficia a la comunidad de Titicachi, ya que la captación de niebla contribuye a disminuir la presión sobre el ojo de agua comunitario y ayuda a reducir posibles tensiones por el uso del recurso en épocas secas. Como tercer beneficiario, se identifica a las comunidades vecinas del Altiplano con problemáticas hídricas similares, porque el sistema puede servir como un modelo replicable y demostrativo para otras unidades educativas o comunidades rurales que enfrentan escasez de agua. Esto favorece la democratización de tecnologías que normalmente se concentran en áreas urbanas y fortalece la equidad territorial, al ofrecer una alternativa adaptable, sostenible y de bajo costo para contextos rurales con condiciones ambientales parecidas.

2.4. Justificación medioambiental

El proyecto también posee una justificación medioambiental, debido a que promueve el aprovechamiento sostenible del agua de niebla, una fuente alternativa que puede ser captada sin afectar de forma negativa los ecosistemas locales. Al integrar monitoreo y predicción, el sistema permite usar el recurso hídrico de manera más racional, disminuyendo el desperdicio y favoreciendo una relación más equilibrada entre disponibilidad natural y consumo humano. Esto es especialmente importante en regiones altoandinas donde la escasez de agua y la variabilidad climática representan desafíos permanentes.

Además, el uso de tecnología para optimizar la captación y distribución del agua contribuye a una cultura de sostenibilidad ambiental en el entorno educativo. El proyecto puede fomentar prácticas responsables en el manejo del recurso hídrico, sensibilizar a estudiantes y docentes sobre la importancia de la conservación del agua y promover soluciones tecnológicas que reduzcan la presión sobre fuentes convencionales. En ese sentido, la propuesta no solo resuelve una necesidad operativa, sino que también impulsa una visión ambientalmente responsable y acorde con el contexto rural altoandino.

CAPÍTULO III DISEÑO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Problemática

El Centro de Educación Alternativo Cetha Ildefonso de las Muñecas, ubicado en Titicachi (Chuma, La Paz), enfrenta una problemática estructural de inseguridad hídrica que limita sus actividades pedagógico-productivas. La institución depende exclusivamente de un ojo de agua comunitario con capacidad insuficiente, incapaz de satisfacer la demanda de

riego de invernaderos académicos que constituyen el eje central de su formación técnica agropecuaria.

3.2. Formulación del problema

¿Cómo optimizar la gestión hídrica en el C.E.A. Ildefonso de las Muñecas para superar la inseguridad hídrica derivada de la dependencia del ojo de agua comunitario?

3.3. Delimitación de contenido

Alcance del proyecto:

El proyecto se centra exclusivamente en el desarrollo y validación de un sistema completo de captación de agua de niebla que integra:

- Fabricación e instalación de atrapanieblas físicos con mallas Raschel.
- Desarrollo de estación meteorológica IoT con ESP32, sensor BME680 y caudalímetro.
- Entrenamiento de tres modelos de machine learning en Python (ML1: predicción volumétrica, ML2: control de riego edge, ML3: simulación de escenarios de riesgo).
- Implementación del protocolo MCP para interoperabilidad local entre sensores, modelos ML y dashboard.
- Desarrollo de dashboard web utilizando React para la interfaz de usuario y FastAPI para el backend, que visualice datos, predicciones, controles y reportes.
- Pruebas de campo en los invernaderos del C.E.A. Cetha Ildefonso de las Muñecas, midiendo precisión predictiva y eficiencia de riego.

Límites del proyecto:

- No se diseñará ni construirá infraestructura de invernaderos (se usará la existente).
- No se implementará tratamiento o potabilización del agua captada.
- No se desarrollarán modelos ML para calidad de agua, composición del suelo ni plagas.
- No se construirá sistema de almacenamiento de agua (cisternas, tanques).
- No se incluirán funciones de seguridad avanzada (cámaras, control de acceso biométrico).
- No se desarrollará aplicación móvil ni integración con sistemas externos.
- No se implementará comercialización ni venta del agua captada.

3.4. Delimitación temporal

Período de ejecución:

Semestre I-2026 (marzo-junio 2026), centrado exclusivamente en completar un sistema funcional y listo para uso.

Desarrollo secuencial:

Marzo-abril 2026:

- Fabricación e instalación de piloto con dos atrapanieblas (40 m² total malla).
- Implementación de mini estación meteorológica con ESP32, BME680 y caudalímetro.

Mayo-julio 2026:

- Desarrollo completo del dashboard intuitivo con React y Tailwind CSS, consumiendo servicios de un backend en FastAPI para la visualización de sensores, monitoreo de caudal y control básico de riego.
- Integración de protocolo MCP para comunicación local entre sensores y dashboard.

3.5. Delimitación espacial

Área geográfica exclusiva: Predios del C.E.A. Cetha Ildefonso de las Muñecas, Titicachi, municipio Chuma, provincia La Paz.

Infraestructura específica:

- 4 invernaderos académicos.
- 2 estructuras atrapanieblas (20 m² malla).
- Laboratorio básico del C.E.A. para servidor MCP/dashboard.

Excluye: otras comunidades de Chuma, sistemas comunitarios de agua, infraestructura pública municipal.

3.6. Objetivos

3.6.1. Objetivo General

Desarrollar un sistema inteligente que optimice la gestión hídrica en el C.E.A. Ildefonso de las Muñecas, superando la inseguridad hídrica derivada de la dependencia del ojo de agua comunitario mediante monitoreo IoT en tiempo real, predicción con machine learning y gestión automatizada con protocolo MCP sobre el agua captada por atrapanieblas, durante la gestión I/2026.

3.6.2. Objetivos Específicos

- Diseñar un dashboard web institucional estructurando el backend con FastAPI y un frontend interactivo con React y Tailwind CSS, para monitorear en tiempo real las variables registradas, las predicciones generadas y los estados del sistema.

- Construir una estación meteorológica IoT basada en ESP32, sensor BME680 y caudalímetro, para recopilar datos de temperatura, presión atmosférica y caudal de agua captada por atrapanieblas
- Desplegar el servidor MCP local utilizando el SDK oficial de MCP para Python y FastMCP, con el fin de establecer la interoperabilidad estandarizada entre los sensores IoT, los modelos de machine learning y el dashboard web.
- Entrenar un modelo de machine learning para predecir el volumen diario de agua de niebla a partir de variables meteorológicas, con el propósito de apoyar la planificación del riego.
- Desarrollar un modelo de machine learning para simular escenarios hipotéticos de disponibilidad hídrica y riego, con el fin de apoyar la toma de decisiones pedagógicas y operativas.

CAPÍTULO IV

4.1. Marco teórico

CAPÍTULO V DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

5.1. Introducción a la Metodología de Desarrollo Scrumban

Para la ejecución del presente proyecto se ha optado por la metodología ágil Scrumban, la cual combina la estructura de planificación de Scrum con el enfoque de flujo continuo y gestión visual de Kanban.

Esta elección metodológica se justifica por dos factores fundamentales. En primer lugar, responde a la naturaleza individual del desarrollo de la presente investigación. Al tratarse de un único desarrollador, las ceremonias y roles tradicionales de Scrum (Scrum Master, Product Owner y Equipo de Desarrollo, reuniones diarias o *Daily Standups*) resultan en una sobrecarga administrativa innecesaria. Scrumban elimina esta rigidez y permite al investigador autogestionar su avance de forma eficiente y autónoma. En segundo lugar, la naturaleza híbrida del proyecto (que abarca hardware IoT, modelos predictivos de Machine Learning y desarrollo web Full Stack) requiere flexibilidad para iterar sobre el hardware y los algoritmos sin las estrictas limitaciones de tiempo de un Sprint tradicional. A través de Scrumban, se mantiene la organización técnica utilizando tableros visuales y límites de trabajo en progreso (WIP - Work In Progress), lo que previene la sobrecarga de tareas.

5.2. Fase 1 - Pre Game

5.2.1. *Análisis de Requerimientos*

5.2.1.1. Requerimientos funcionales

ID	MÓDULO	DESCRIPCIÓN
RF-01	IoT / Hardware	El sistema deberá recopilar datos en tiempo real de temperatura y presión atmosférica mediante el sensor BME680 conectado al ESP32.
RF-02	IoT / Hardware	El sistema deberá registrar continuamente el volumen de agua de niebla captada utilizando un caudalímetro.
RF-03	IoT / Hardware	El microcontrolador (ESP32) deberá transmitir los datos ambientales y volumétricos hacia el servidor central (FastAPI) mediante el protocolo MCP.
RF-	Machine	El sistema deberá ejecutar el modelo predictivo (ML1)

04	Learning	diariamente para calcular el volumen estimado de agua a recolectar en las siguientes 24 horas.
RF-05	Machine Learning	El sistema en el borde (ESP32) deberá procesar el modelo ML2 para calcular y sugerir la cantidad óptima de agua para el riego de invernaderos.
RF-06	Machine Learning	El sistema deberá contar con un simulador (ML3) que permita a los usuarios ingresar variables manuales para proyectar escenarios de disponibilidad hídrica.
RF-07	Dashboard Web	El sistema deberá contar con un módulo de autenticación (Login) para el acceso seguro de administradores y docentes.
RF-08	Dashboard Web	El dashboard deberá mostrar métricas en tiempo real de las variables meteorológicas y el agua acumulada, utilizando componentes gráficos (Recharts).
RF-09	Dashboard Web	El sistema deberá presentar gráficas comparativas entre el agua real captada y la predicción generada por el modelo ML1.
RF-10	Reportes	El sistema deberá permitir la generación y exportación de reportes históricos sobre la recolección de agua y las métricas ambientales filtrados por fecha.
RF-11	Administración	El sistema deberá permitir al usuario Administrador gestionar (crear, editar, eliminar) cuentas de docentes y estudiantes en la plataforma.
RF-12	Administración	El sistema deberá gestionar la información de usuarios y sus permisos dentro de la plataforma.

5.2.1.2. Requerimientos no funcionales

ID	ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN
RNF-01	Rendimiento	El dashboard web deberá renderizar la interfaz principal y los gráficos comparativos en un tiempo máximo de 3 segundos bajo una conexión estable.
RNF-02	Interoperabilidad	El sistema deberá garantizar una comunicación fluida entre la capa de sensores, los modelos predictivos y el backend mediante el estándar MCP.

RNF-03	Usabilidad	La interfaz gráfica deberá ser intuitiva y responsiva, permitiendo su correcta visualización tanto en computadoras de escritorio como en dispositivos móviles.
RNF-04	Seguridad	Las contraseñas de los usuarios deberán almacenarse mediante algoritmos de hashing seguros.
RNF-05	Disponibilidad	El módulo de hardware deberá contar con mecanismos de reconexión automática en caso de pérdida de red para garantizar la transmisión ininterrumpida de datos.
RNF-06	Escalabilidad	La arquitectura backend deberá ser capaz de soportar la integración futura de nuevos sensores sin alterar la lógica de los modelos actuales.
RNF-07	Mantenibilidad	El código fuente deberá seguir principios de arquitectura modular y tipado estático para facilitar su futura actualización.

5.2.2. Historias de Usuario

ID	PRIORIDAD	RIESGO	USUARIO	TÍTULO	DESCRIPCIÓN	HORAS
HU-01	Alta	Medio	Administrador	Autenticación en el sistema	El administrador ingresa sus credenciales para acceder al dashboard de control.	5
HU-02	Alta	Medio	Administrador	Configuración del ESP32	El administrador configura los parámetros de conexión de red del nodo IoT (ESP32).	10
HU-03	Alta	Alto	Administrador / Sistema	Recepción de datos ambientales	El sistema recibe los datos de temperatura y presión del sensor BME680 mediante MCP.	15
HU-04	Alta	Alto	Administrador / Sistema	Recepción de volumen de agua	El sistema recibe y registra los litros captados leídos por el caudalímetro.	15
HU-05	Alta	Bajo	Docente	Visualización del dashboard	El docente visualiza en tiempo real el clima y el agua captada en la pantalla principal.	10
HU-06	Alta	Medio	Sistema	Ejecución de predicción diaria (ML1)	El sistema ejecuta diariamente el modelo ML1 para estimar la recolección del día siguiente.	20
HU-07	Alta	Medio	Docente	Visualización de predicción	El docente consulta el gráfico comparativo de “Agua real vs. predicción” en el dashboard.	10
HU-08	Media	Alto	Sistema / ESP32	Control en el borde (ML2)	El ESP32 ejecuta el modelo ML2 para calcular la cantidad de riego según el agua disponible.	20
HU-09	Media	Medio	Docente	Simulación de escenarios (ML3)	El docente ingresa datos manuales de clima para proyectar la disponibilidad de agua a futuro.	15
HU-10	Media	Bajo	Docente	Generación de reportes	El docente exporta un reporte histórico de recolección de agua y riego en un rango de fechas.	10

HU-11	Baja	Bajo	Estudiante	Consulta de históricos	El estudiante ingresa al sistema en modo lectura para revisar los datos de recolección.	5
HU-12	Media	Bajo	Administrador	Gestión de usuarios	El administrador crea, edita o elimina accesos para docentes y estudiantes.	10
HU-13	Baja	Medio	Administrador	Respaldo de información	El administrador genera copias de respaldo de la información del sistema desde la interfaz.	5

5.2.3. Product Back Log

MÓDULO	PRIORIDAD	ID	ELEMENTO DEL BACKLOG	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	ESTIM. DÍAS
IOT / HARDWARE	Alta	HU-02	Configuración del ESP32	El administrador configura los parámetros de conexión de red del nodo IoT (ESP32).	Limber Romero	3
IOT / HARDWARE	Alta	HU-03	Recepción de datos ambientales	El sistema recibe los datos de temperatura y presión del sensor BME680 mediante MCP.	Limber Romero	5
IOT / HARDWARE	Alta	HU-04	Recepción de volumen de agua	El sistema recibe y registra los litros captados leídos por el caudalímetro.	Limber Romero	4

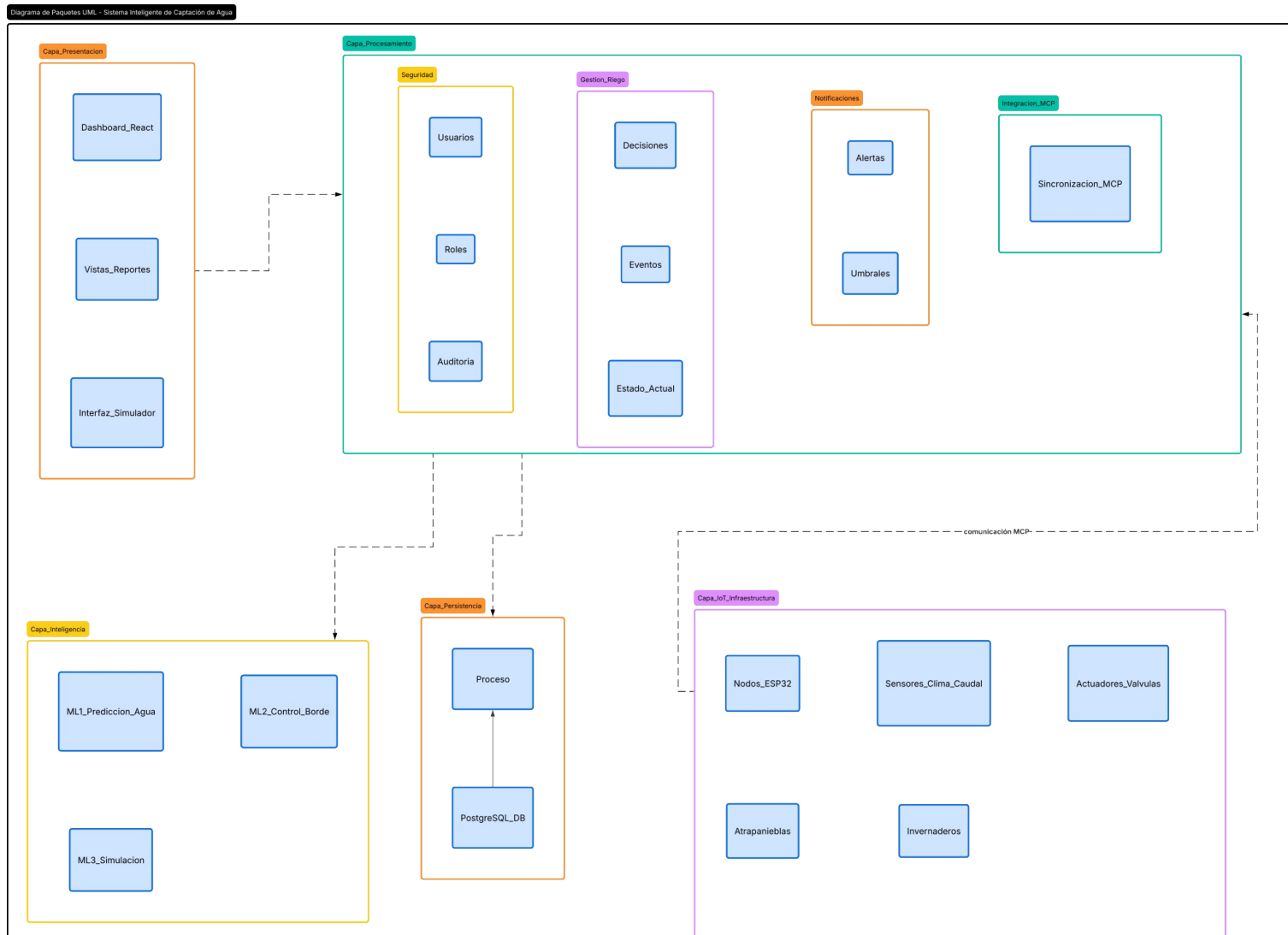
PREDICCIÓN (ML)	Alta	HU-06	Ejecución de predicción diaria	El sistema ejecuta diariamente el modelo ML1 para estimar la recolección del día siguiente.	Limber Romero	8
PREDICCIÓN (ML)	Media	HU-08	Control en el borde (ML2)	El ESP32 ejecuta el modelo ML2 para calcular la cantidad de riego según el agua disponible.	Limber Romero	8
PREDICCIÓN (ML)	Media	HU-09	Simulación de escenarios	El docente ingresa datos manuales de clima para proyectar la disponibilidad de agua a futuro.	Limber Romero	8
DASHBOARD / WEB	Alta	HU-01	Autenticación en el sistema	El administrador ingresa sus credenciales para acceder al dashboard de control.	Limber Romero	2
DASHBOARD / WEB	Alta	HU-05	Visualización del dashboard	El docente visualiza en tiempo real el clima y el agua captada en la pantalla principal.	Limber Romero	2
DASHBOARD / WEB	Alta	HU-07	Visualización de predicción	El docente consulta el gráfico comparativo de “Agua real vs. predicción” en el dashboard.	Limber Romero	2
DASHBOARD / WEB	Media	HU-10	Generación de reportes	El docente exporta un reporte histórico de recolección de agua y riego	Limber Romero	2

				en un rango de fechas.		
ADMINISTRACIÓN	Media	HU-12	Gestión de usuarios	El administrador crea, edita o elimina accesos para docentes y estudiantes.	Limber Romero	2
ADMINISTRACIÓN	Baja	HU-13	Gestión de información del sistema	El administrador supervisa y administra la información general del sistema desde la interfaz.	Limber Romero	1

5.3. Fase 2 – Game

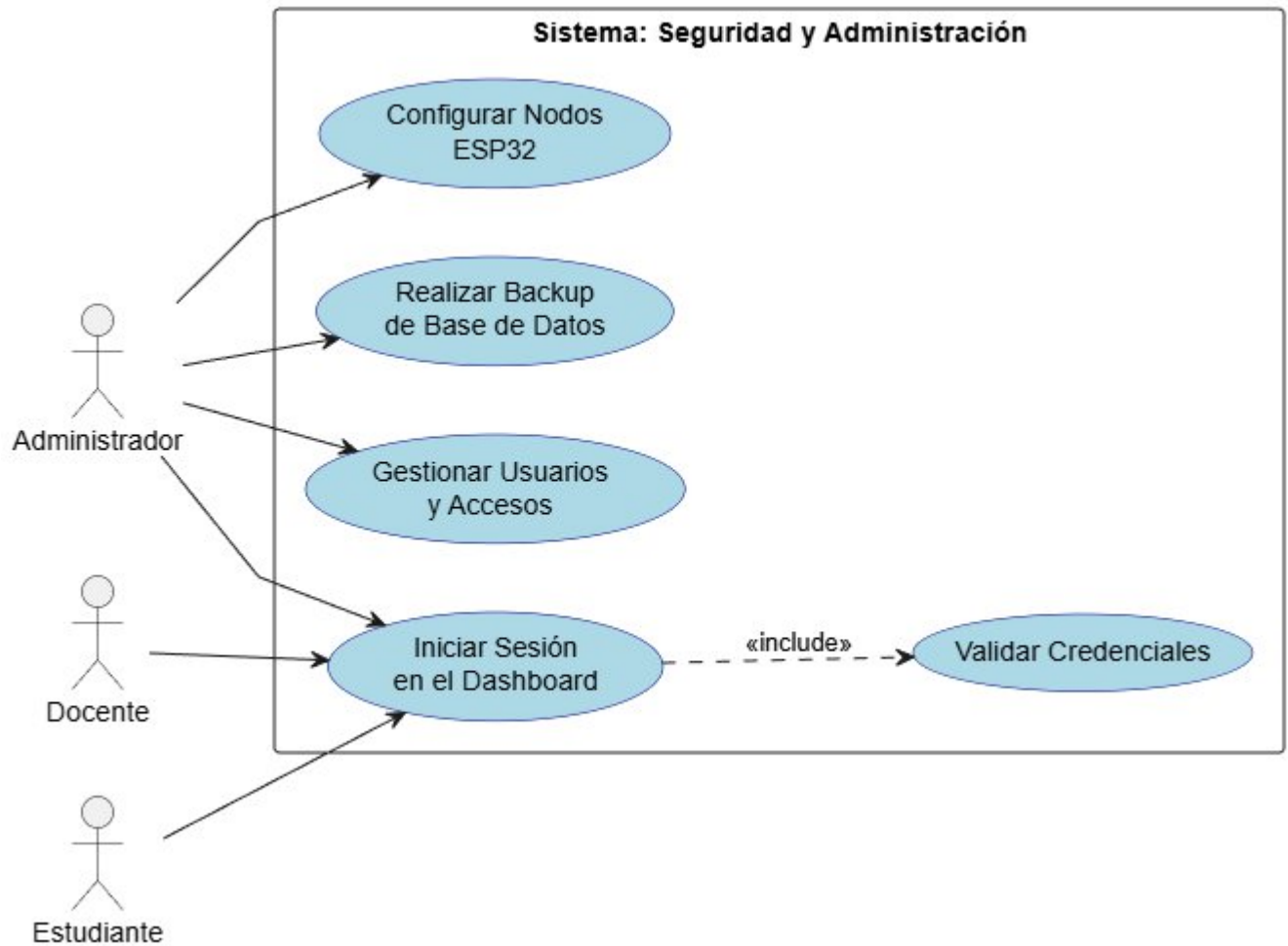
5.3.1. Análisis y Diseño

5.3.1.1. Diagrama de Paquetes



5.3.1.2. Diagrama de Casos de Uso

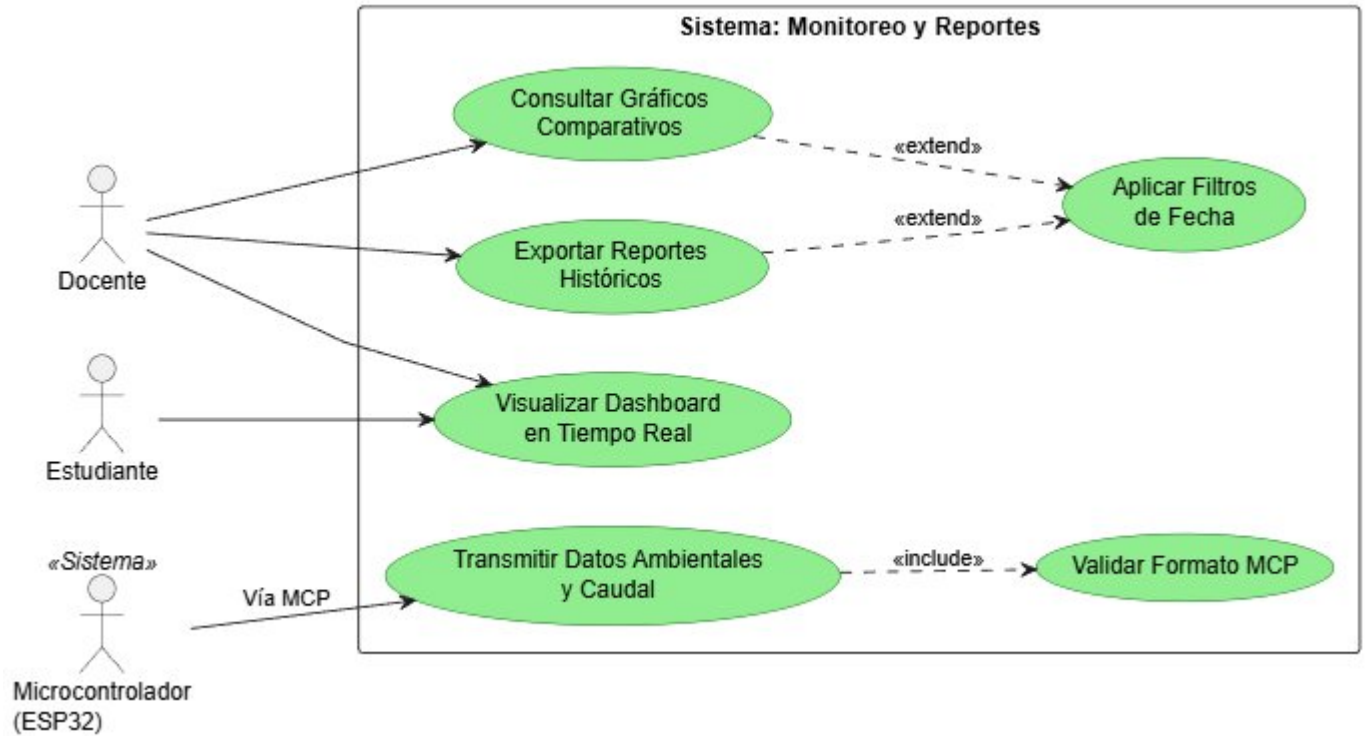
a) Diagrama de caso de uso: Seguridad y Administración



CASO DE USO:	SEGURIDAD Y ADMINISTRACIÓN
Actores:	Administrador, Docente, Estudiante
Propósito:	Autenticar usuarios y permitir al administrador gestionar cuentas y la configuración base del hardware.
Descripción:	Los usuarios ingresan al sistema según su rol. El administrador tiene privilegios exclusivos para dar de alta/baja a docentes o estudiantes,

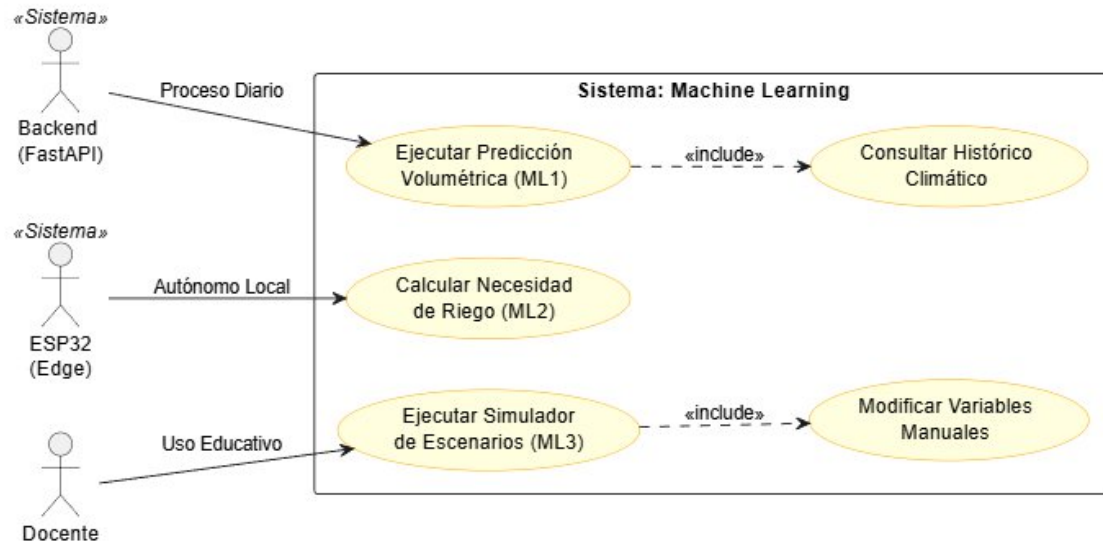
configurar el ESP32 y resguardar la información.

b) Diagrama de caso de uso: Monitoreo y Reportes



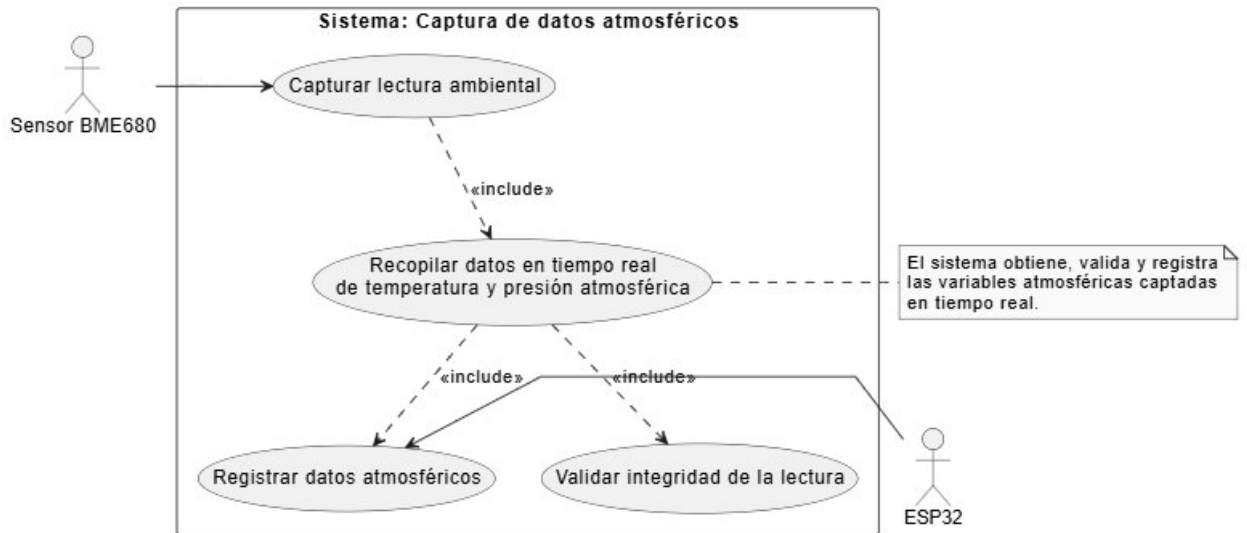
CASO DE USO:	MONITOREO IOT Y REPORTES
Actores:	Docente, Estudiante, Microcontrolador (ESP32)
Propósito:	Registrar y visualizar la información física recolectada por los atrapanieblas y generar reportes.
Descripción:	El hardware actúa como un sistema autónomo enviando métricas al servidor. Los usuarios humanos interactúan con la interfaz web para leer estos datos, visualizar gráficas del clima/agua y descargar reportes PDF/Excel.

c) Diagrama de caso de uso: Machine Learning y Simulación



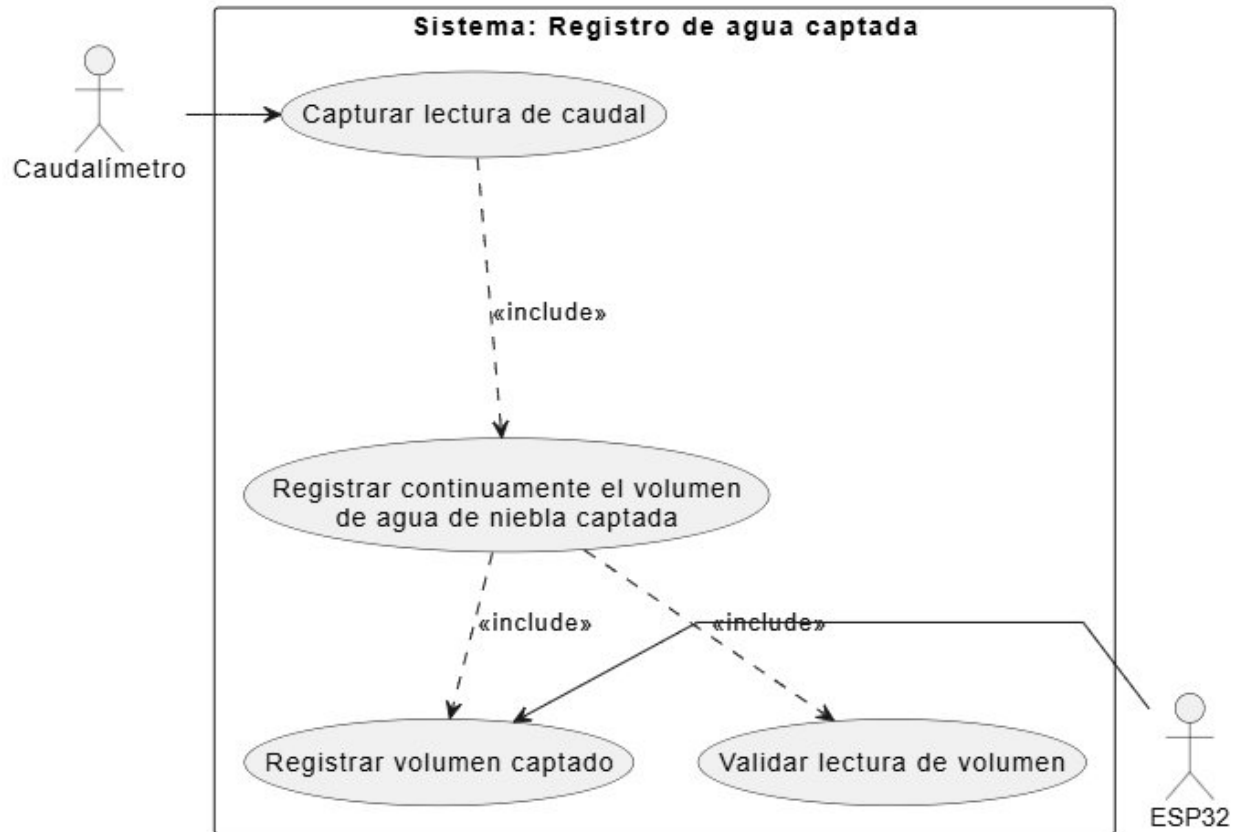
CASO DE USO:	MACHINE LEARNING Y SIMULACIÓN
Actores:	Sistema Backend, Microcontrolador (ESP32), Docente
Propósito:	Ejecutar algoritmos inteligentes para predecir captación de agua, controlar el riego y simular escenarios.
Descripción:	El Backend de FastAPI ejecuta la predicción diaria automáticamente. El ESP32 toma decisiones de riego de forma autónoma en el borde. El docente interactúa manual y educativamente con el gemelo digital (ML3) para prever escenarios climáticos hipotéticos.

d) Diagrama caso de uso: Captura de datos atmosféricos



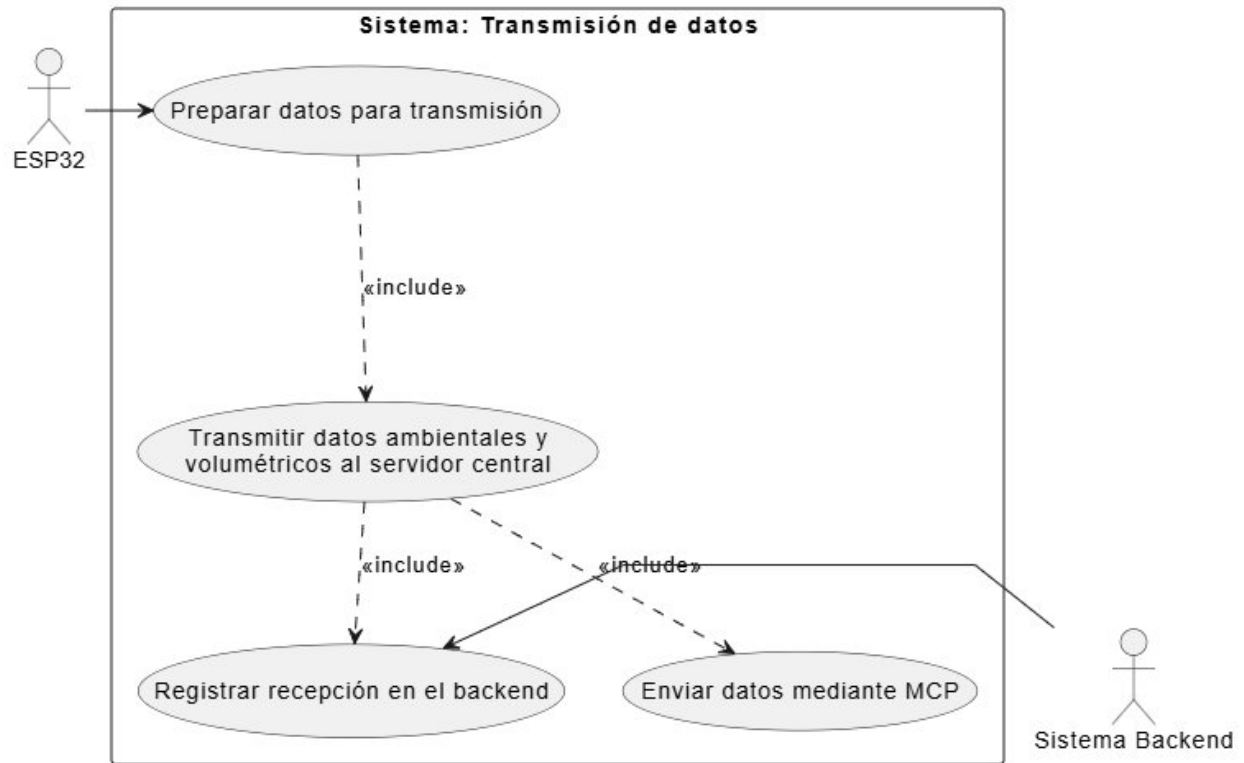
CASO DE USO: CAPTURA DE DATOS ATMOSFÉRICOS	
Actores:	Sensor BME680, Microcontrolador (ESP32)
Propósito:	Recopilar en tiempo real las variables de temperatura y presión atmosférica para su posterior análisis y registro en el sistema.
Descripción:	El sensor BME680 realiza la medición de las variables atmosféricas y el ESP32 recibe, valida y registra dichas lecturas dentro del sistema. Este caso de uso constituye la base para el monitoreo ambiental y el procesamiento de datos del proyecto.

e) Registro de agua captada



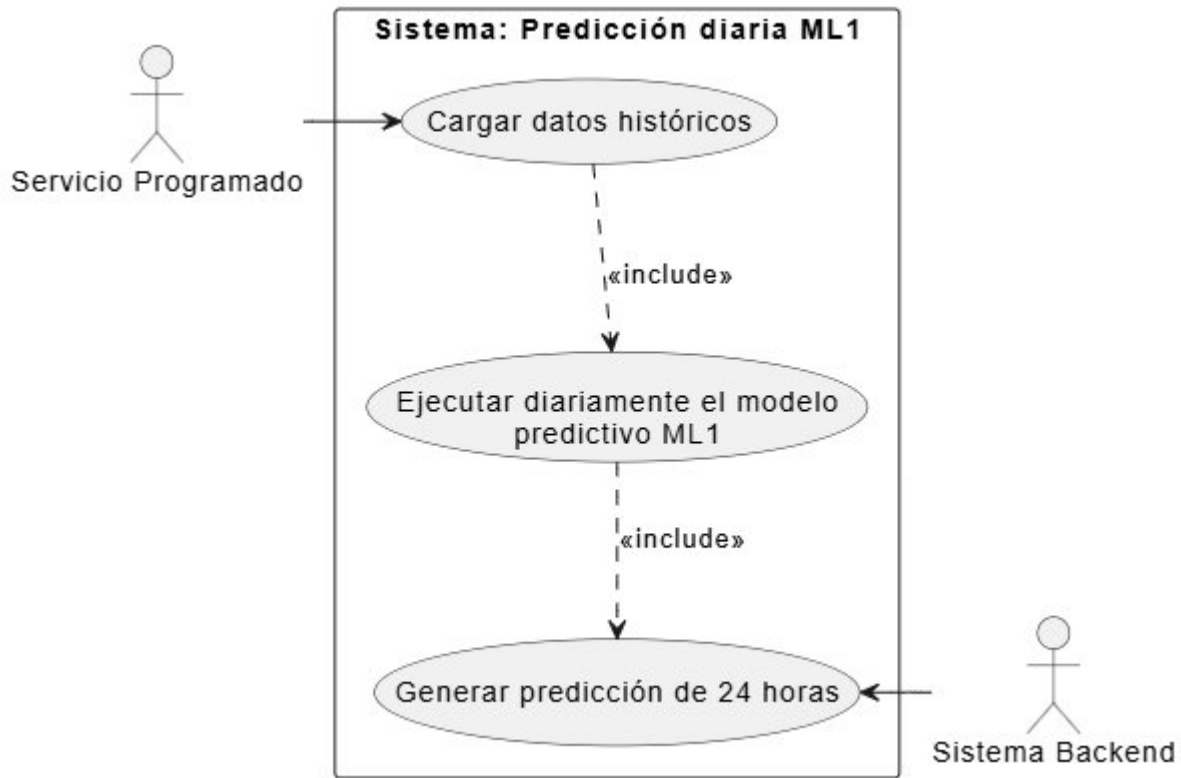
CASO DE USO:	REGISTRO DE AGUA CAPTADA
Actores:	Caudalímetro, Microcontrolador (ESP32)
Propósito:	Registrar de manera continua el volumen de agua de niebla captada para su almacenamiento y análisis posterior.
Descripción:	El caudalímetro mide el volumen de agua recolectada y el ESP32 recibe, procesa y almacena dicha información en el sistema. Este caso de uso permite llevar un control cuantitativo de la captación hídrica y constituye una entrada fundamental para los módulos de predicción y visualización.

f) Transmisión de datos al backend



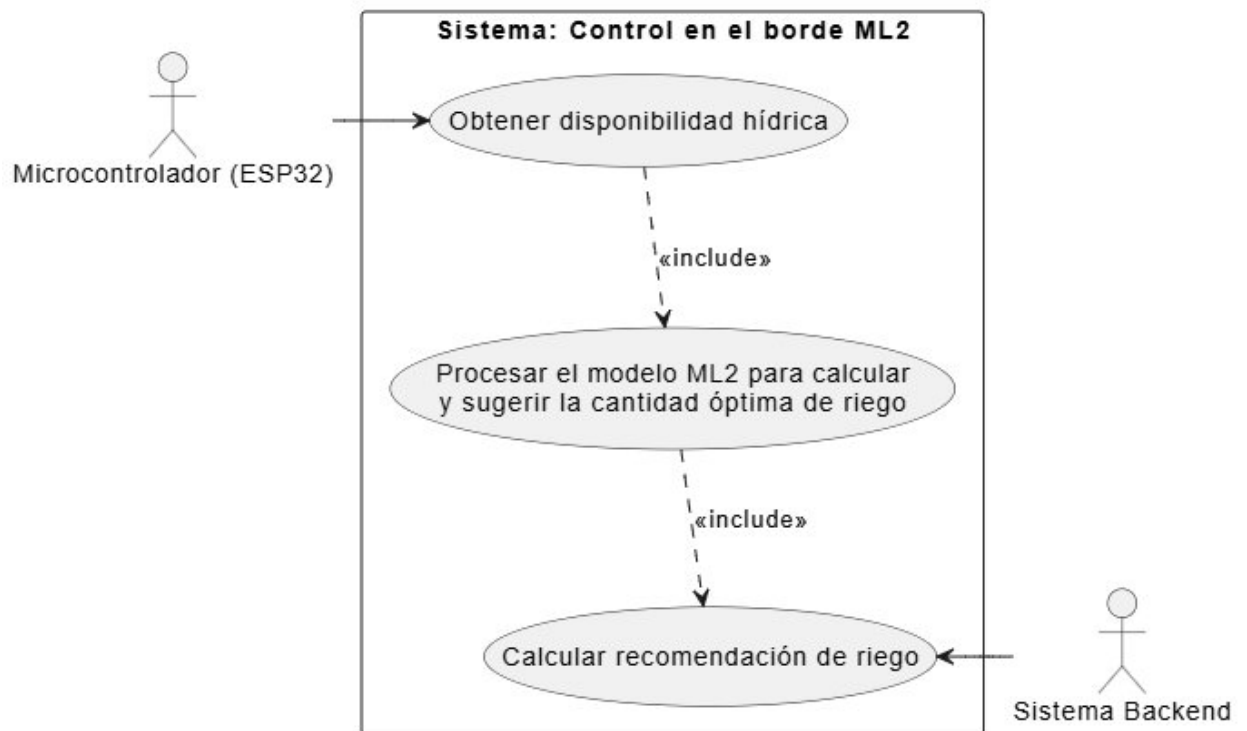
CASO DE USO:	TRANSMISIÓN DE DATOS AL SERVIDOR CENTRAL
Actores:	Microcontrolador (ESP32), Sistema Backend
Propósito:	Transmitir los datos ambientales y volumétricos desde el nodo IoT hacia el servidor central para su almacenamiento y procesamiento.
Descripción:	El microcontrolador ESP32 recopila las lecturas generadas por los sensores, prepara la información y la transmite al backend mediante el protocolo MCP. El sistema backend recibe, valida y almacena los datos para que puedan ser utilizados por los módulos de monitoreo, predicción y generación de reportes.

g) Predicción diaria ML1



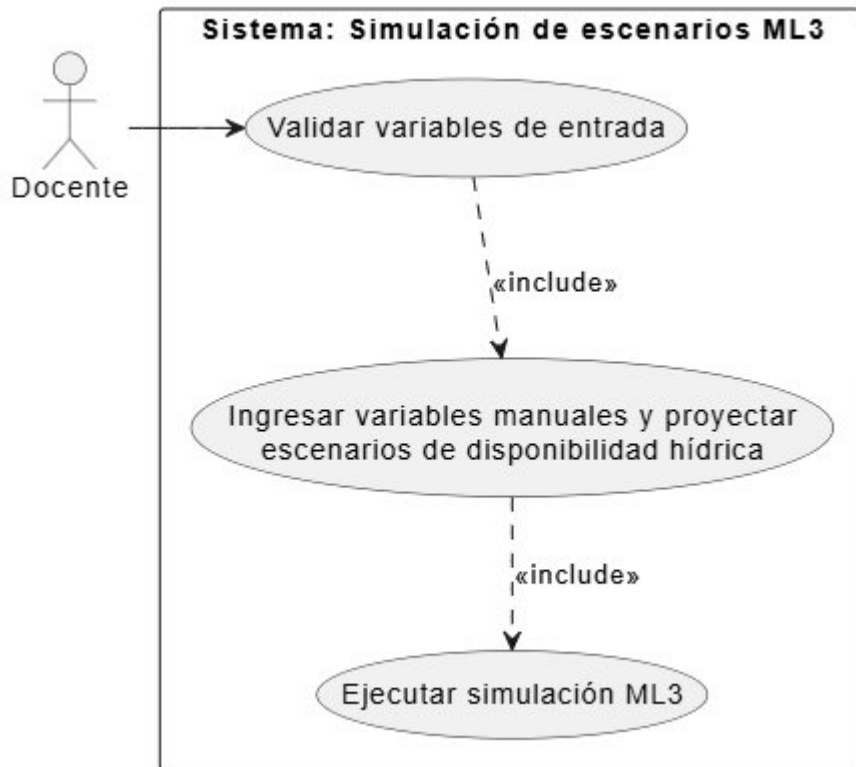
CASO DE USO:	PREDICCIÓN DIARIA DE CAPTACIÓN DE AGUA
Actores:	Sistema Backend, Servicio Programado
Propósito:	Ejecutar automáticamente el modelo predictivo ML1 para estimar el volumen de agua a recolectar en las siguientes 24 horas.
Descripción:	El backend de FastAPI ejecuta de forma programada el modelo ML1 utilizando datos históricos y variables ambientales disponibles. El resultado permite anticipar la disponibilidad hídrica y sirve como base para el monitoreo, la visualización y la toma de decisiones del sistema.

h) Control en el borde ML2



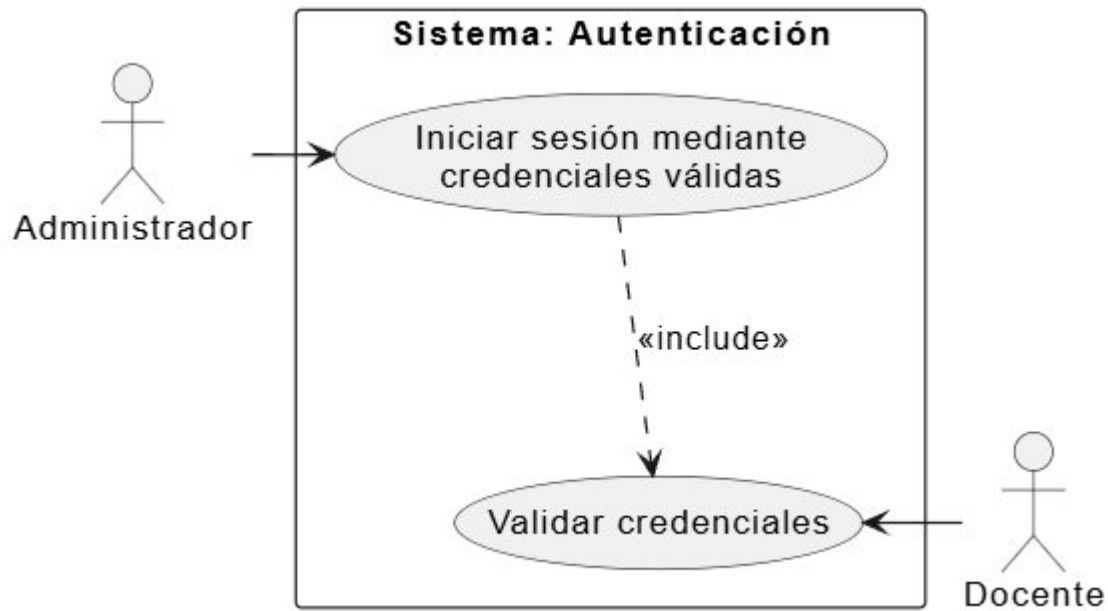
CASO DE USO:		CONTROL EN EL BORDE (ML2)
Actores:		Microcontrolador (ESP32), Sistema Backend
Propósito:		Ejecutar en el borde el modelo ML2 para calcular y sugerir la cantidad óptima de agua para el riego de invernaderos.
Descripción:		El ESP32 procesa localmente el modelo ML2 utilizando la información disponible de captación y variables ambientales para estimar la necesidad de riego. El sistema genera una sugerencia de agua óptima que permite tomar decisiones autónomas en el borde, reduciendo la dependencia del servidor central y mejorando la respuesta operativa del sistema.

i) Simulación de escenarios ML3



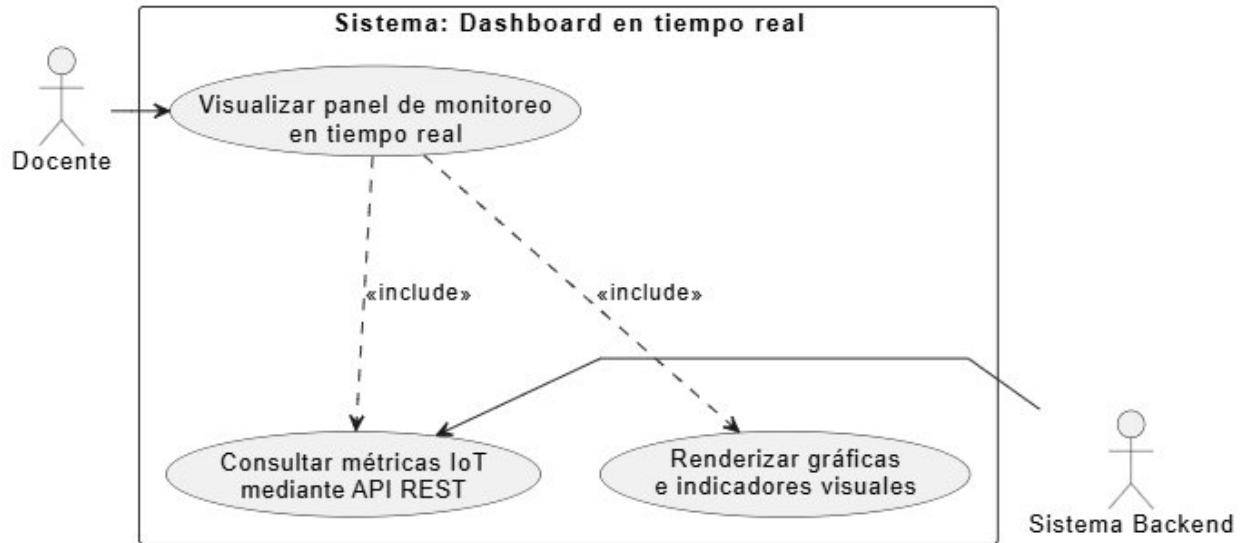
CASO DE USO:	SIMULACIÓN DE ESCENARIOS (ML3)
Actores:	Docente
Propósito:	Permitir al docente ingresar variables manuales para proyectar escenarios de disponibilidad hídrica futura mediante el gemelo digital.
Descripción:	El docente interactúa con el simulador ML3 introduciendo valores de clima y disponibilidad de agua para analizar posibles escenarios hipotéticos. Este caso de uso apoya la evaluación educativa y la toma de decisiones preventiva, ya que permite visualizar el comportamiento esperado del sistema bajo distintas condiciones ambientales.

j) Autenticación



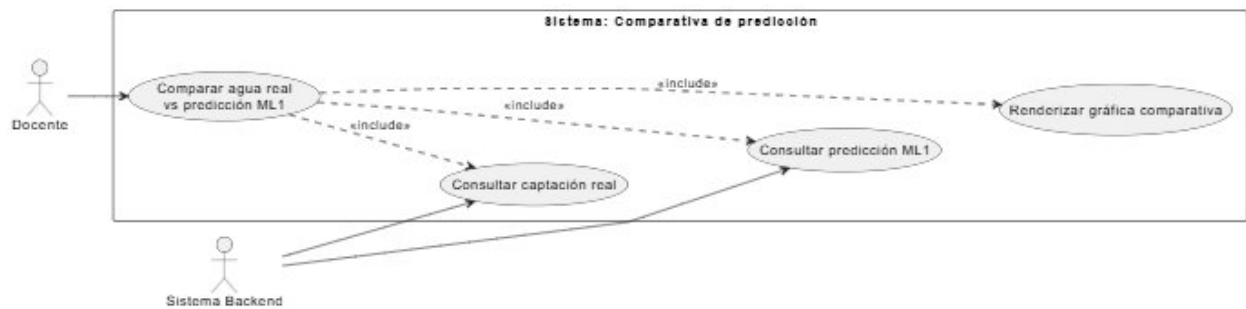
CASO DE USO:	AUTENTICACIÓN EN EL SISTEMA
Actores:	Administrador, Docente
Propósito:	Permitir el acceso seguro al dashboard mediante el ingreso de credenciales válidas.
Descripción:	El administrador y el docente acceden al sistema a través de un proceso de autenticación que valida sus credenciales antes de permitir el acceso a las funcionalidades autorizadas. Este caso de uso protege la información del sistema y garantiza que cada usuario ingrese según su rol y permisos asignados.

k) Dashboard en tiempo real

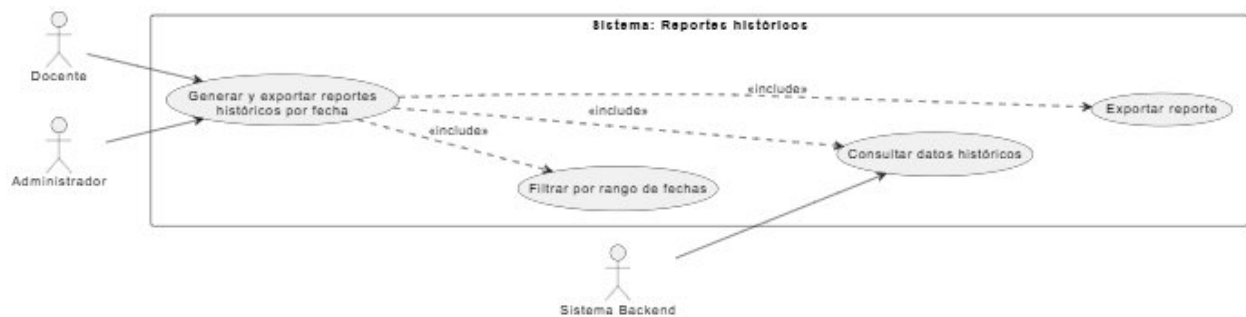


CASO DE USO:	VISUALIZACIÓN DEL DASHBOARD EN TIEMPO REAL
Actores:	Docente
Propósito:	Permitir al docente visualizar en tiempo real las métricas meteorológicas y el agua acumulada mediante componentes gráficos.
Descripción:	El docente accede al panel principal del sistema para observar las variables ambientales y el volumen de agua captada en tiempo real. Este caso de uso facilita el seguimiento operativo del sistema y ofrece una representación visual clara del estado actual del recurso hídrico monitoreado.

I) Comparativa real vs predicción

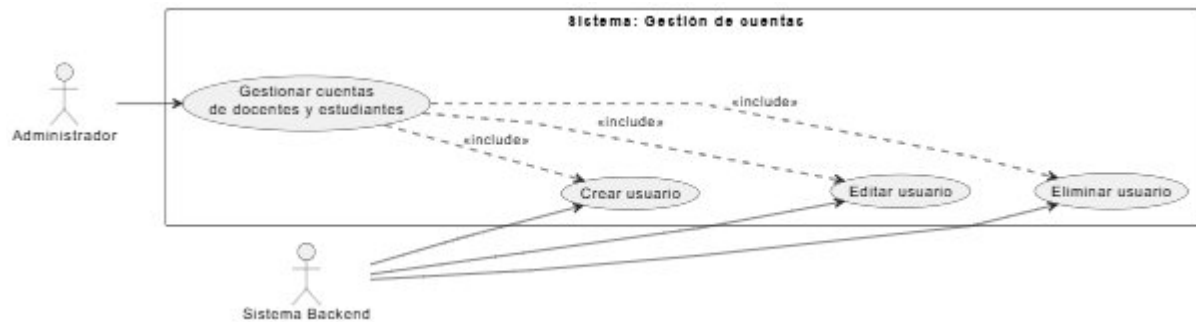


CASO DE USO:	COMPARATIVA DE PREDICCIÓN Y CAPTACIÓN REAL
Actores:	Docente, Sistema Backend
Propósito:	Permitir al docente comparar visualmente la captación real de agua con la predicción generada por el modelo ML1.
Descripción:	El docente consulta el módulo de analítica del sistema para visualizar gráficas comparativas entre los datos históricos de captación real y los resultados obtenidos por el modelo predictivo ML1. El Sistema Backend provee las series de datos necesarias para construir la comparación, mientras que el frontend procesa y representa la información mediante componentes gráficos. Este caso de uso facilita la evaluación del comportamiento del modelo y la interpretación de la precisión predictiva.



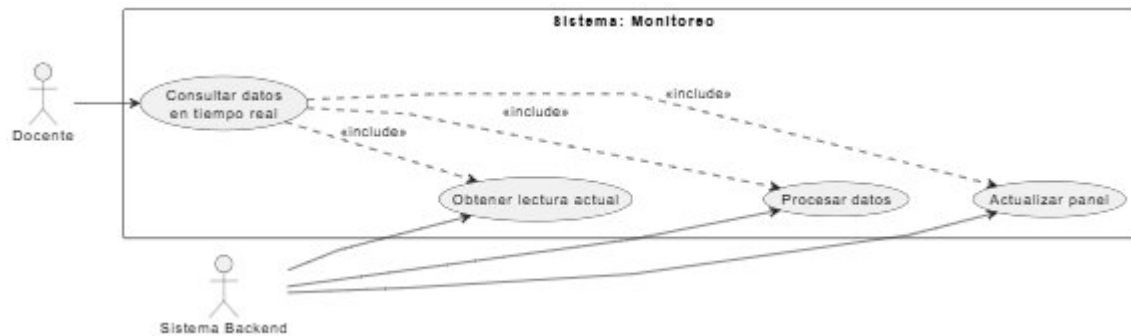
CASO DE USO:	GENERACIÓN Y EXPORTACIÓN DE REPORTES HISTÓRICOS
Actores:	Docente, Administrador, Sistema Backend
Propósito:	Permitir la consulta, generación y exportación de reportes históricos filtrados por rango de fechas.
Descripción:	El docente o el administrador acceden al módulo de reportes para consultar información histórica del sistema. A partir de un rango de fechas, el sistema backend recupera los datos almacenados, genera el reporte correspondiente y permite su exportación para análisis, respaldo o uso académico.

n) Gestión de cuentas



CASO DE USO:	GESTIÓN DE CUENTAS DE USUARIOS
Actores:	Administrador, Sistema Backend
Propósito:	Permitir la administración de las cuentas de docentes y estudiantes dentro del sistema.
Descripción:	El administrador accede al módulo de gestión para crear, editar, consultar o eliminar cuentas de usuarios. El sistema backend valida las operaciones, almacena los cambios y mantiene actualizada la información de acceso y perfil de cada usuario, garantizando la administración centralizada de las cuentas.

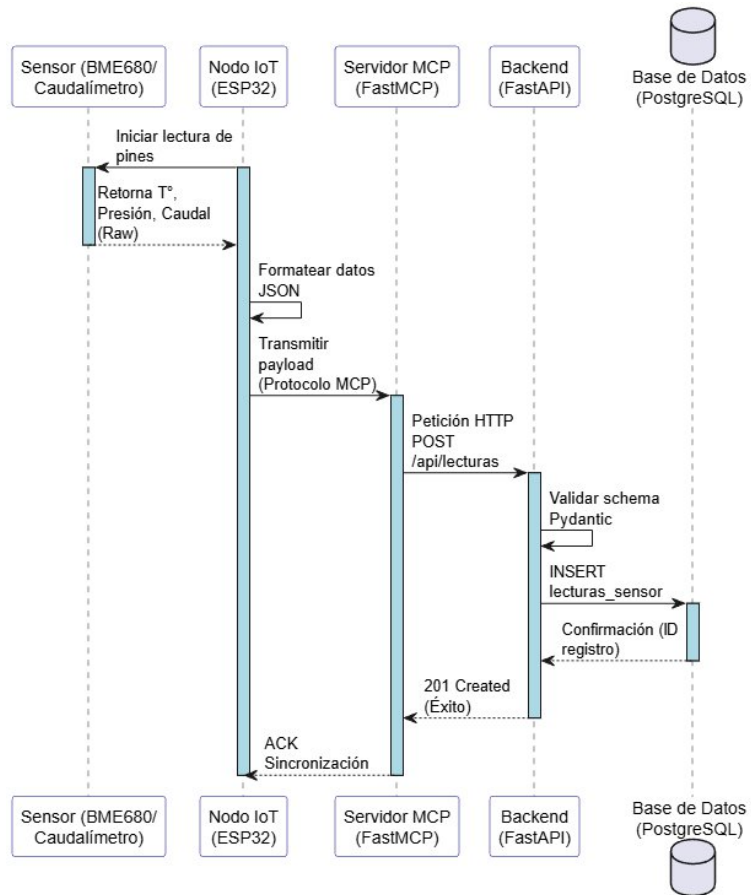
o) Consulta de datos de monitoreo en tiempo real



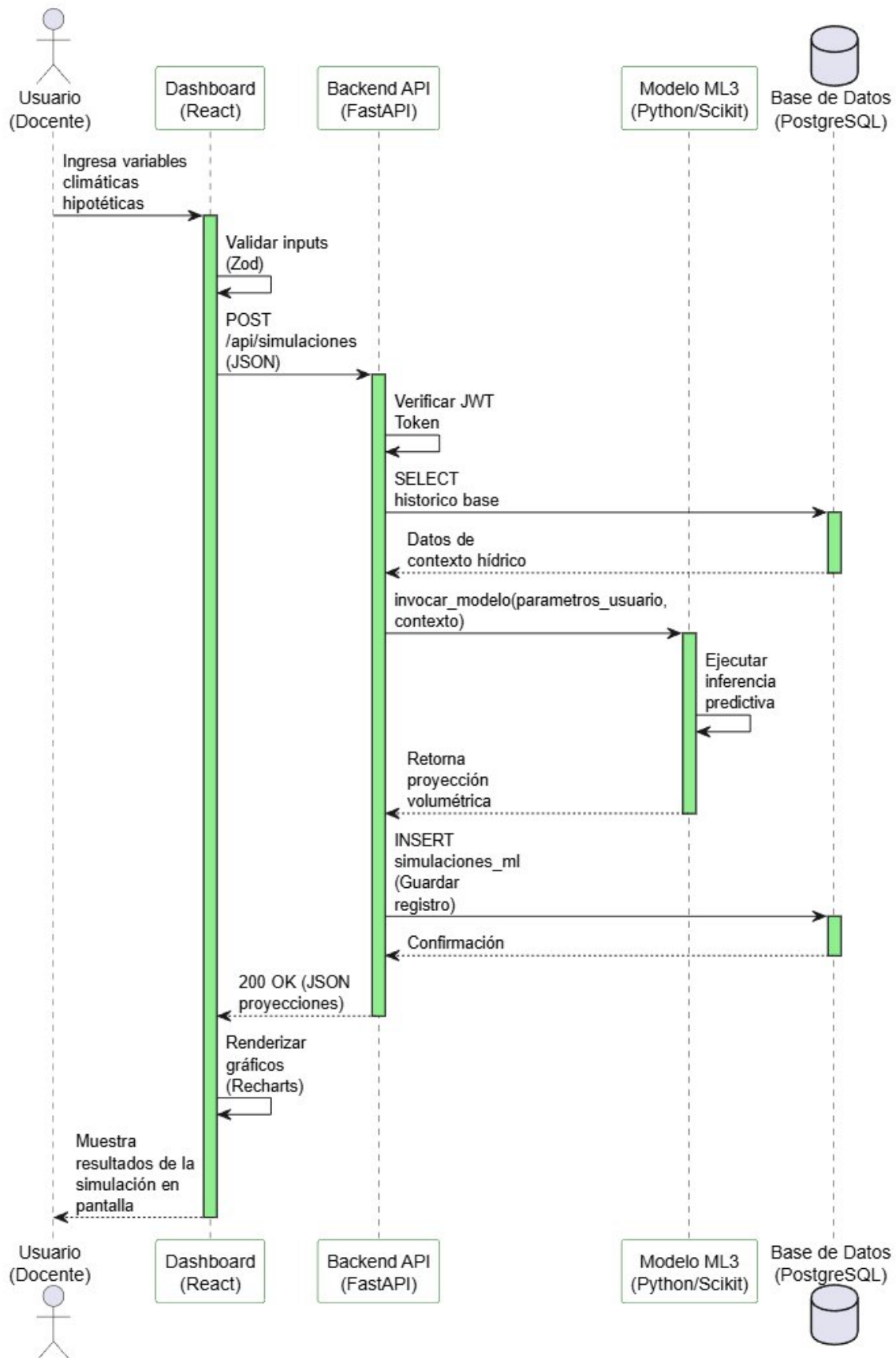
CASO DE USO:	CONSULTA DE DATOS DE MONITOREO EN TIEMPO REAL
Actores:	Docente, Sistema Backend
Propósito:	Permitir visualizar en tiempo real los datos captados por los sensores o módulos de monitoreo.
Descripción:	El docente accede al panel de monitoreo para consultar los valores actuales del sistema. El backend obtiene los datos más recientes, los procesa y los presenta en pantalla de forma actualizada para facilitar la observación del estado del entorno.

5.3.1.3. Diagramas de Secuencia

a) Diagrama de secuencia de recolección de datos



b) Diagrama de secuencia de usuario



5.3.1.4. Diagramas de Colaboración

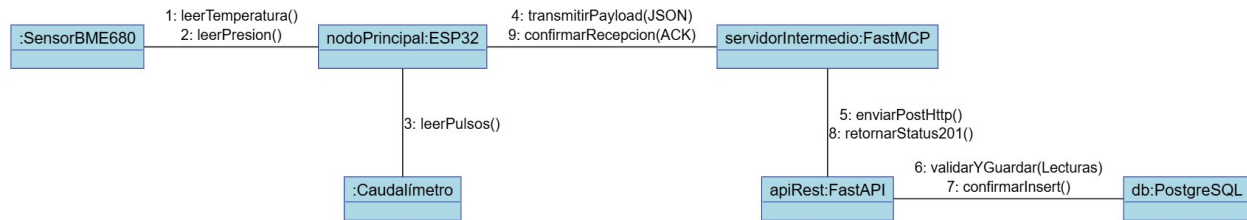


DIAGRAMA: COLABORACIÓN - CAPTURA IOT

Objetivo: Mostrar los enlaces de comunicación entre los componentes físicos y lógicos durante la captura de datos.

Descripción: Se evidencia la topología de estrella donde el ESP32 actúa como concentrador de los sensores. La comunicación fluye jerárquicamente a través del servidor local FastMCP hasta alcanzar la persistencia en PostgreSQL gestionada por FastAPI. Los números indican la secuencia lógica de los mensajes.

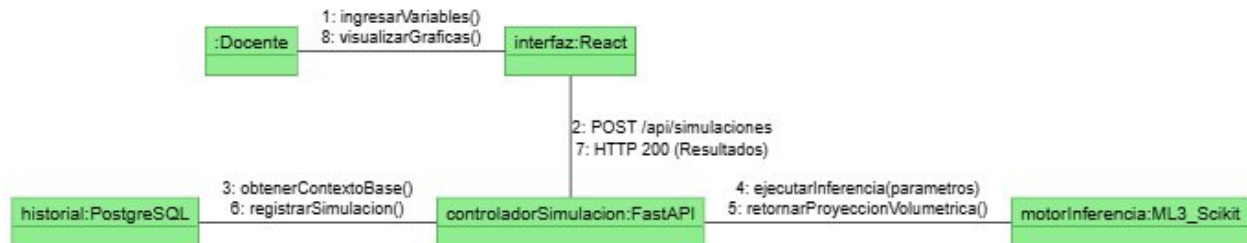


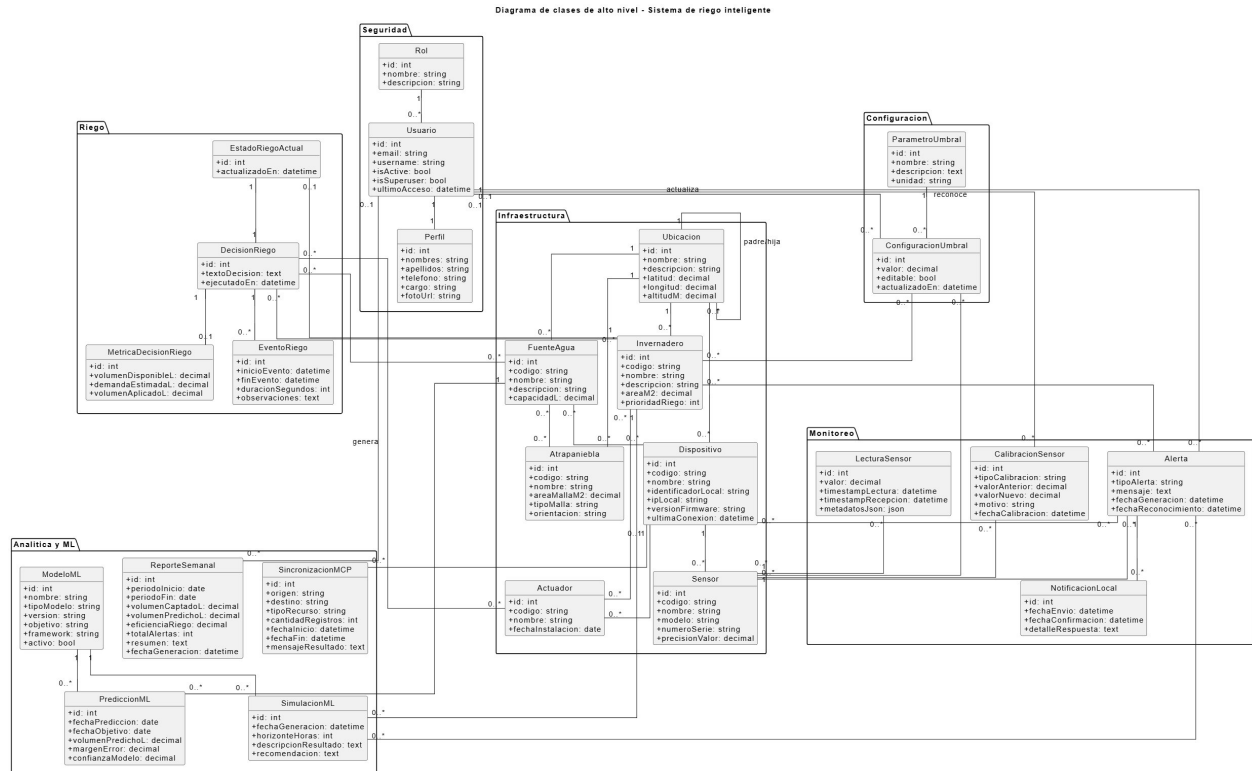
DIAGRAMA: COLABORACIÓN - SIMULACIÓN EDUCATIVA

Objetivo: Modelar las interacciones entre las capas de software durante la ejecución del gemelo digital.

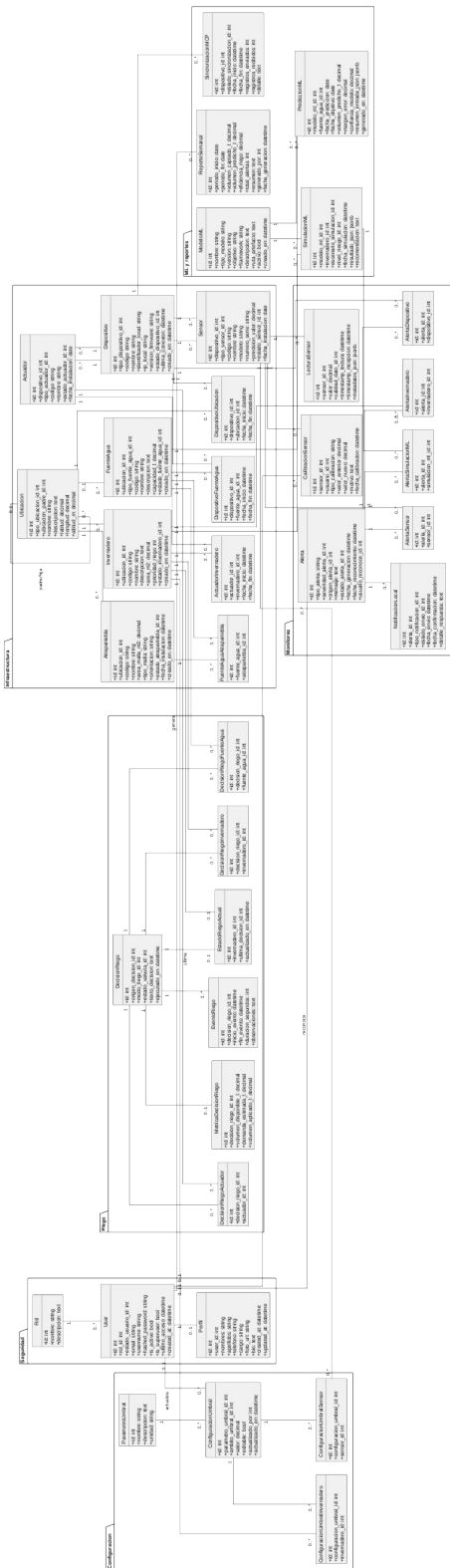
Descripción: El diagrama ilustra el patrón arquitectónico Cliente-Servidor. La interfaz:React actúa como mediador entre el usuario y el controladorSimulacion. El controlador centraliza la orquestación: primero consulta el contexto a PostgreSQL, luego delega el cálculo matemático al motorInferencia (ML3) y finalmente retorna los datos

consolidados.

5.3.1.5. Diagrama de Clases de Alto Nivel

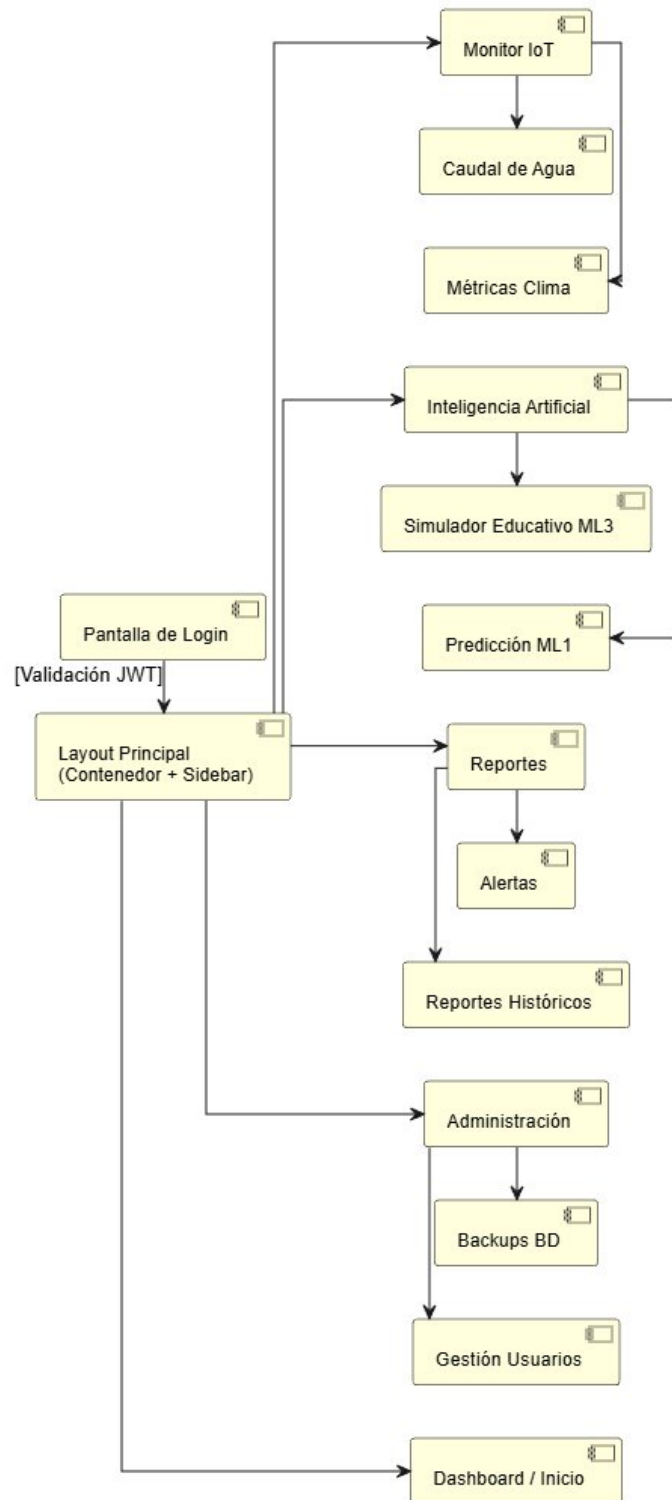


Diagnóstico de causas de bajo nivel - Si la tema de riesgo inteligente



5.3.1.7. Diagrama Físico

5.3.1.8. Mapa Navegacional del Sistema



5.3.1.9. Arquitectura de Software

La arquitectura de software del sistema se basa en un modelo cliente-servidor desacoplado, en el cual el backend y el frontend se desarrollan como componentes independientes pero integrados mediante servicios web. Esta decisión permite separar la lógica de negocio, la gestión de datos y la presentación de la información, favoreciendo la mantenibilidad, escalabilidad y evolución del sistema.

En la capa de servidor se utiliza FastAPI, framework orientado al desarrollo de APIs REST con soporte para tipado, validación automática de datos y generación de documentación basada en OpenAPI. Desde el punto de vista estructural, el backend se organiza en módulos funcionales responsables de atender procesos como autenticación, gestión de usuarios, procesamiento de datos, generación de reportes y demás servicios requeridos por la aplicación. Esta organización modular facilita la reutilización de componentes, el control de reglas de negocio y la incorporación de nuevas funcionalidades sin alterar la estructura general del sistema.

En la capa cliente, el sistema se implementa como una aplicación de página única desarrollada con React, TypeScript y Vite, tecnologías que permiten construir una interfaz dinámica, tipada y orientada a componentes reutilizables. La navegación interna se apoya en React Router, mientras que la comunicación con el backend se realiza mediante solicitudes HTTP gestionadas con Axios y mecanismos de administración del estado remoto mediante TanStack Query, herramienta diseñada para consultar, almacenar temporalmente y sincronizar datos provenientes del servidor.

Adicionalmente, el frontend incorpora bibliotecas especializadas para la validación de formularios y la representación visual de la información, lo cual resulta pertinente para un

sistema con módulos de dashboard, reportes y administración. En conjunto, la arquitectura adoptada proporciona una base sólida para el desarrollo de una solución web moderna, ya que establece responsabilidades claras entre capas, mejora la interoperabilidad entre componentes y facilita tanto las tareas de mantenimiento como la ejecución de pruebas funcionales.

5.4. Fase 3-Post Game

Pruebas de software

Las pruebas de software del presente proyecto se dividen en pruebas de caja negra y pruebas de caja blanca, con el objetivo de verificar tanto el comportamiento externo del sistema como su lógica interna. En el Sistema Inteligente de Optimización, Recolección y Predicción de Agua mediante Machine Learning y Atrapanieblas, estas pruebas permiten asegurar que los módulos de autenticación, infraestructura, IoT, riego, alertas, umbrales, machine learning, reportes y administración de usuarios funcionen correctamente conforme a los requerimientos establecidos.

Pruebas de caja negra

Las pruebas de caja negra se enfocan en validar el comportamiento del sistema desde la perspectiva del usuario, sin considerar la estructura interna del código. Este tipo de pruebas permite comprobar si los endpoints de la API REST responden correctamente ante entradas válidas, inválidas o incompletas, verificando los códigos HTTP, la estructura de las respuestas y el cumplimiento de los requerimientos funcionales del sistema.

En el presente proyecto, las pruebas de caja negra se aplican sobre los distintos módulos expuestos por la API, tales como autenticación, gestión de infraestructura, IoT y dispositivos, gestión de riego, alertas, configuración de umbrales, machine learning, reportes, solicitudes, tickets y administración de usuarios. Por ejemplo, se verifica que al enviar credenciales válidas al endpoint de inicio de sesión el sistema permita el acceso, mientras que un intento con datos incorrectos devuelva un error de autenticación. De igual manera, se comprueba que el registro de lecturas de sensores almacene correctamente la información y que los recursos protegidos no puedan ser accedidos sin autorización.

Pruebas de caja blanca

Las pruebas de caja blanca se orientan al análisis de la estructura interna del software, por lo que requieren acceso al código fuente, a la lógica de negocio y al flujo de ejecución de las funciones y clases. Este tipo de pruebas permite verificar la cobertura del código, la correcta aplicación de validaciones, el manejo de excepciones y el comportamiento interno de los procesos del sistema.

En el proyecto, las pruebas de caja blanca se aplican principalmente al backend desarrollado con FastAPI, a la lógica de procesamiento de lecturas IoT, a los módulos de predicción, a la autenticación y a las reglas que controlan el riego, las alertas y la administración de usuarios. Asimismo, permiten comprobar que las validaciones de esquemas, los permisos por rol, la persistencia en PostgreSQL y el manejo de errores estén implementados correctamente. Por ejemplo, se puede revisar que la función de registro de lecturas no permita guardar valores nulos, que el módulo de autenticación

compare contraseñas de manera segura y que la generación de predicciones solo se ejecute cuando existan datos suficientes.

Tabla de pruebas de caja negra

ID	Módulo	Caso de prueba	Entrada	Resultado o esperado	Resultado o obtenido	Estado
C B-01	Health	Verificar estado general de la API	GET /api/v1/health/	HTTP 200 con estado del servicio	HTTP 200 con estado del servicio	Aceptado
C B-02	Health	Verificar conexión a base de datos	GET /api/v1/health/db	HTTP 200 con estado de conexión	HTTP 200 con estado de conexión	Aceptado
C B-03	Autenticación	Iniciar sesión con credenciales correctas	POST /api/v1/auth/login	HTTP 200 y token de acceso o flujo 2FA	HTTP 200 y token de acceso o flujo 2FA	Aceptado
C B-04	Autenticación	Iniciar sesión con contraseña incorrecta	POST /api/v1/auth/login	HTTP 401 o error de autenticación	HTTP 401 o error de autenticación	Aceptado
C B-05	Autenticación	Consultar perfil autenticado	GET /api/v1/auth/me	HTTP 200 con datos del usuario	HTTP 200 con datos del usuario	Aceptado
C B-06	Autenticación	Acceder sin token	GET /api/v1/auth/me	HTTP 401 no autorizado	HTTP 401 no autorizado	Aceptado
C B-07	IoT	Registrar lectura válida	POST /api/v1/iot/lecturas	HTTP 201 o 200 y lectura almacenada	HTTP 201 o 200 y lectura almacenada	Aceptado
C B-08	IoT	Registrar lectura incompleta	POST /api/v1/iot/lecturas	HTTP 422 por validación	HTTP 422 por validación	Aceptado
C B-	Infraestructura	Crear invernadero	POST /api/v1/invernaderos/	HTTP 201 o 200 y	HTTP 201 o 200 y	Aceptado

09		o		registro creado	registro creado	
C B-10	Infraestructura	Consultar invernadero inexistente	GET /api/v1/invernaderos/{id}	HTTP 404 recurso no encontrado	HTTP 404 recurso no encontrado	Aceptado
C B-11	Riego	Crear decisión de riego	POST /api/v1/riego/decisiones	HTTP 201 o 200	HTTP 201 o 200	Aceptado
C B-12	Alertas	Crear alerta	POST /api/v1/alertas/	HTTP 201 o 200	HTTP 201 o 200	Aceptado
C B-13	Umbrales	Crear parámetro	POST /api/v1/umbrales/parametros	HTTP 201 o 200	HTTP 201 o 200	Aceptado
C B-14	ML	Crear predicción	POST /api/v1/ml/predicciones	HTTP 201 o 200 con resultado predictivo	HTTP 201 o 200 con resultado predictivo	Aceptado
C B-15	Reportes	Consultar reporte de predicciones	GET /api/v1/reportes/vistas/predicciones-agua	HTTP 200 con datos consolidados	HTTP 200 con datos consolidados	Aceptado
C B-16	Usuarios	Crear usuario administrativo	POST /api/v1/admin/	HTTP 201 o 200	HTTP 201 o 200	Aceptado
C B-17	Solicitudes	Crear solicitud	POST /api/v1/solicitudes	HTTP 201 o 200	HTTP 201 o 200	Aceptado
C B-18	Tickets	Crear ticket	POST /api/v1/tickets	HTTP 201 o 200	HTTP 201 o 200	Aceptado

Tabla de pruebas de caja blanca

ID	Componente	Caso de prueba interno	Verificación	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CBW-01	Autenticación	Validación de hash de contraseña	Revisar lógica de comparación	La contraseña no se almacena en texto plano	La contraseña no se almacena en texto plano	Aceptado
CB	Autenticación	Control de	Revisar	Solo	Solo	Acepta

W-02		roles y permisos	ramas condicionales	usuarios autorizados acceden a recursos restringidos	usuarios autorizados acceden a recursos restringidos	do
CBW-03	IoT	Validación de lectura de sensor	Revisar validaciones de esquema	No se guardan valores nulos o fuera de rango	No se guardan valores nulos o fuera de rango	Aceptado
CBW-04	IoT	Manejo de excepciones al guardar lectura	Revisar try/catch o manejo equivalente	El sistema responde sin romper el flujo	El sistema responde sin romper el flujo	Aceptado
CBW-05	Riego	Cálculo de decisión de riego	Revisar función de decisión	La salida depende correctamente de los datos de entrada	La salida depende correctamente de los datos de entrada	Aceptado
CBW-06	Alertas	Generación de alerta por umbral	Revisar condición lógica	Se genera alerta cuando el valor supera el límite	Se genera alerta cuando el valor supera el límite	Aceptado
CBW-07	Umbrales	Persistencia de parámetros	Revisar guardado en base de datos	El parámetro queda almacenado correctamente	El parámetro queda almacenado correctamente	Aceptado
CBW-08	ML	Ejecución de predicción	Revisar flujo del modelo	Solo se ejecuta si existen datos suficientes	Solo se ejecuta si existen datos suficientes	Aceptado
CBW-09	ML	Manejo de datos faltantes	Revisar validación previa	Se rechaza la predicción si faltan variables	Se rechaza la predicción si faltan variables	Aceptado
CBW-	Reportes	Construcción de vista	Revisar consulta y	El reporte devuelve	El reporte devuelve	Aceptado

10		consolidad a	mapeo de datos	informació n correcta y completa	informació n correcta y completa	
CBW-11	Usuarios	Alta, baja y actualizació n	Revisar CRUD interno	Las operacione s modifican correctame nte la base de datos	Las operacione s modifican correctame nte la base de datos	Aceptad o
CBW-12	Solicitudes/Tickets	Cambio de estado	Revisar máquina de estados	Solo se permiten transicione s válidas	Solo se permiten transicione s válidas	Acepta do

Criterios de aceptación

Un caso de prueba se considerará exitoso cuando el endpoint responda con el código HTTP esperado, devuelva una estructura JSON coherente con el esquema correspondiente y mantenga consistencia con las reglas de negocio del sistema. En el caso de operaciones protegidas, además del código HTTP correcto, se deberá verificar que el acceso requiera autenticación válida y que un usuario sin permisos no pueda ejecutar acciones restringidas.

Redacción académica integrada

Las pruebas de software del presente proyecto se dividen en pruebas de caja negra y pruebas de caja blanca. Las pruebas de caja negra permiten verificar el comportamiento externo del sistema mediante la validación de endpoints, entradas, salidas y códigos de respuesta, sin considerar la estructura interna del código. Por su parte, las pruebas de caja blanca permiten analizar la lógica interna del backend, la cobertura de rutas, las validaciones y el manejo de errores, con el objetivo de asegurar la correcta implementación de las reglas de negocio. En conjunto, ambos tipos de pruebas

garantizan que el sistema cumpla con sus requerimientos funcionales y no funcionales en el contexto de la gestión hídrica inteligente.

Conclusión de la validación

Los casos de prueba definidos permiten verificar de manera estructurada el comportamiento del sistema en sus módulos críticos, incluyendo autenticación, captura de datos IoT, administración, riego, alertas, predicción y reportes. En conjunto, esta estrategia de validación respalda el cumplimiento de los requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto, especialmente en lo relacionado con monitoreo en tiempo real, predicción de agua, interoperabilidad, seguridad y soporte a la toma de decisiones en el contexto de la gestión hídrica inteligente.

III. CONCLUSIONES

Se logró diseñar un dashboard web institucional que integra un backend desarrollado con FastAPI y un frontend construido con React, permitiendo la visualización ordenada y dinámica de las variables registradas, las predicciones generadas y los estados generales del sistema. Esta implementación proporciona una base sólida para el monitoreo centralizado del recurso hídrico y facilita la interacción de los usuarios con la información del sistema en tiempo real, cumpliendo de manera satisfactoria con el primer objetivo específico planteado en el proyecto.